

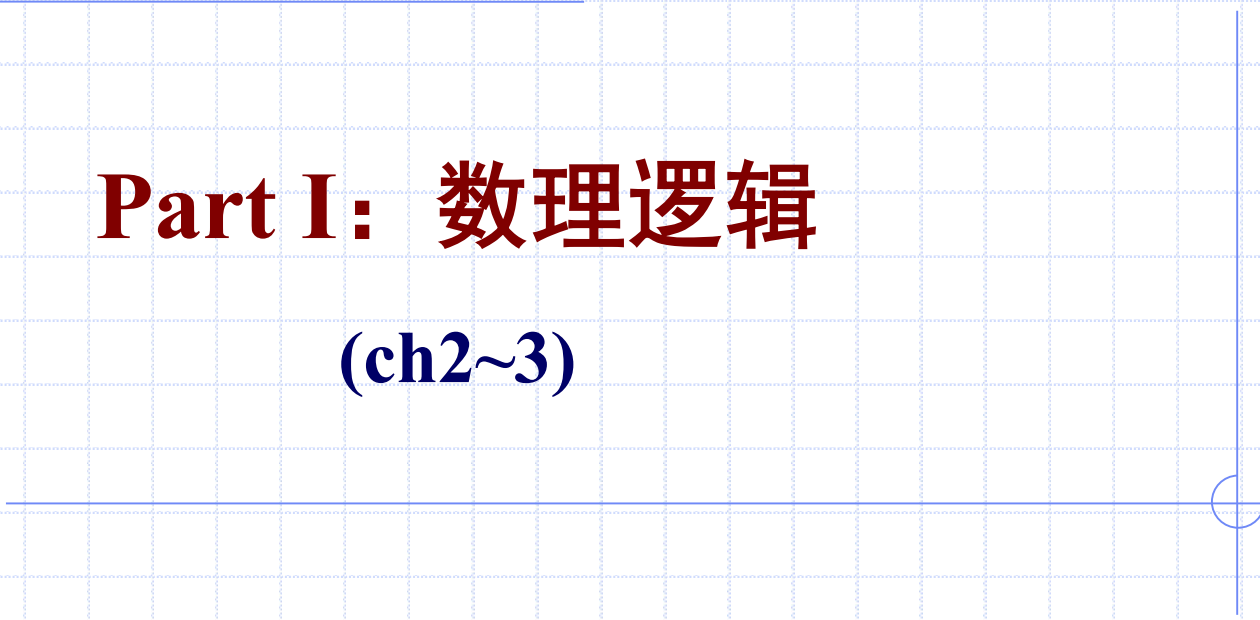


离散数学

Discrete Mathematics

Part I: 数理逻辑

(ch2~3)



简单历史

Aristotle: 形式逻辑的古典阶段(主词和谓词逻辑)

Leibniz的愿望——将推理的正确性全都化为计算

首先明确提出用数学方法研究逻辑推理, 如果哲学家间出现分歧, 那么“君子动手不动口”, 只要拿出笔和纸, 坐在石板上算一下, 再根据计算结果裁定对错.

George Boole: 逻辑代数

De Morgan: 关系逻辑



过度阶段: 广泛的应用于数学



成熟阶段: 成为独立的数学分支

数理逻辑在研究推理时要建立数学模型.

元语言: 用普通的自然语言描述形式系统

对象语言: 用数学符号描述形式系统

两种基本的形式系统: 命题演算与谓词演算

Ch2 命题逻辑

2.1 命题逻辑的基本概念

2.1.1 命题与联结词

命题及其真值

命题 判断结果惟一的陈述句, 不能可真可假

命题的真值 判断的结果, 真(1)或假(0)

真命题 真值为真的命题

假命题 真值为假的命题

注意: 感叹句、祈使句、疑问句都不是命题

陈述句中的悖论以及判断结果不惟一确定的也不是命题

例： 下列哪些是命题？

命题

(1) 北京是中华人民共和国的首都.

真命题

(2) $2 + 5 = 8$.

假命题

(3) $x + 5 > 3$.

真值不确定

(4) 你会开车吗？

疑问句，不是命题

(5) 2050年元旦北京是晴天.

真值确定，但未知

(6) 这只兔子跑得真快呀！

感叹句，不是命题

(7) 请关上门！

祈使句，不是命题

(8) 我正在说谎话.

悖论

(1) (2) (5)是命题，其他不是

简单命题与复合命题

简单命题(原子命题): 简单陈述句构成的命题

简单命题的符号化:用 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i (i \geq 1)$ 表示

用“1”表示真, 用“0”表示假

复合命题: 由简单命题通过联结词联结而成的陈述句

例如, 如果明天天气好, 我们就出去郊游.

设 p :明天天气好, q :我们出去郊游, 如果 p , 则 q

又如, 张三一面喝茶一面看报.

设 p :张三喝茶, q :张三看报, p 并且 q

否定联结词 “ $\neg$ ” 合取联结词 “ $\wedge$ ”

定义2.1 “非 p ”(或 “ p 的否定”)称为 p 的否定式, 记作 $\neg p$, $\neg$ 称作**否定联结词**, 规定 $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假

例如, p : 2是合数, $\neg p$: 2不是合数, p 为假, $\neg p$ 为真

定义2.2 “ p 并且 q ”(或 “ p 与 q ”)称为 p 与 q 的合取式, 记作 $p \wedge q$, $\wedge$ 称作**合取联结词**, 规定 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真

例如, p : 2是偶数, q : 2是素数, $p \wedge q$: 2是偶素数,

p 为真, q 为真, $p \wedge q$ 为真

例：将下列命题符号化

命题	符号表示
	记 p :王晓用功, q :王晓聪明
(1) 王晓既用功又聪明.	$p \wedge q$
(2) 王晓不仅聪明, 而且用功.	$p \wedge q$
(3) 王晓虽然聪明, 但不用功.	$p \wedge \neg q$
(4) 张辉与王丽都是三好生.	记 r :张辉是三好生, s :王丽是三好生, $r \wedge s$
(5) 张辉与王丽是同学.	简单命题, 记 t :张辉与王丽是同学

析取联结词 “ $\vee$ ”

定义2.3 “ p 或 q ”称作 p 与 q 的析取式,记作 $p \vee q$, $\vee$ 称作**析取联结词**, 并规定 $p \vee q$ 为假当且仅当 p 与 q 同时为假.

例: 张三和李四至少有一人会英语

设 p :张三会英语, q :李四会英语, 符号化为 $p \vee q$

注: 相容或与排斥或的概念

例: 张三是安徽人或江苏人

设 p :张三是安徽人, q :张三是江苏人

应符号化为 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

例： 将下列命题符号化

命题	符号表示
	记 p :2是素数, q :3是素数, r :4 是素数, s :6是素数
(1) 2或4是素数.	$p \vee r$
(2) 2或3是素数.	$p \vee q$
(3) 4或6是素数.	$r \vee s$
(4) 元元只能拿一个苹果或一个梨.	记 t :元元拿一个苹果, u :元元 拿一个梨 $(t \wedge \neg u) \vee (\neg t \wedge u)$
(5) 王晓红生于1975年或1976年	记 v :王晓红生于1975年, w :王 晓红生于1976年 $(v \wedge \neg w) \vee (\neg v \wedge w)$

蕴涵联结词 “ $\rightarrow$ ”

定义2.4 “如果 p ,则 q ” 称作 p 与 q 的**蕴涵式**, 记作 $p \rightarrow q$, p 蕴含 q (p implies q), 并称 p 是蕴涵式的**前件**, q 为蕴涵式的**后件**. $\rightarrow$ 称作**蕴涵联结词**, 规定, $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真且 q 为假.

例如 如果明天天气好, 我们就出去郊游

设 p :明天天气好, q :我们出去郊游, 形式化为 $p \rightarrow q$

蕴涵联结词 “ $\rightarrow$ ” (续)

$p \rightarrow q$ 的逻辑关系: q 为 p 的必要条件, p 为 q 的充分条件

“如果 p , 则 q ” 的多种表述方式:

✓ 若 p , 就 q

✓ q 当 p

✓ 只要 p , 就 q

✓ q 除非 $\neg p$

✓ p 仅当 q

✓ 只有 q , 才 p

✓ 除非 q , 才 p

✓ 除非 q , 否则非 p

注: 当 p 为假时, $p \rightarrow q$ 为真 (不管 q 为真, 还是为假)

例： 设 p :天冷, q :小王穿羽绒服, 将下列命题符号化

命题	符号表示
(1) 只要天冷, 小王就穿羽绒服.	$p \rightarrow q$
(2) 因为天冷, 所以小王穿羽绒服.	$p \rightarrow q$
(3) 若小王不穿羽绒服, 则天不冷.	$\neg q \rightarrow \neg p$ 或 $p \rightarrow q$
(4) 只有天冷, 小王才穿羽绒服.	$q \rightarrow p$
(5) 除非天冷, 小王才穿羽绒服.	$q \rightarrow p$
(6) 除非小王穿羽绒服, 否则天不冷.	$p \rightarrow q$
(7) 如果天不冷, 则小王不穿羽绒服.	$\neg p \rightarrow \neg q$ 或 $q \rightarrow p$
(8) 小王穿羽绒服仅当天冷的时候.	$q \rightarrow p$

注意: $p \rightarrow q$ 与 $\neg q \rightarrow \neg p$ 等值(真值相同)

等价联结词 “ $\leftrightarrow$ ”

定义2.5 “ p 当且仅当 q ”称作 p 与 q 的**等价式**, 记作 $p \leftrightarrow q$, $\leftrightarrow$ 称作**等价联结词**. 并规定 $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真或同时为假.

$p \leftrightarrow q$ 的逻辑关系: p 与 q 互为充分必要条件

例如 这件事张三能做好, 且只有张三能做好

设 p :张三做这件事, q :这件事做好了

形式化为: $p \leftrightarrow q$

例：求下列复合命题的真值

命题	真值
(1) $2+2=4$ 当且仅当 $3+3=6$.	T
(2) $2+2=4$ 当且仅当 3是偶数.	F
(3) $2+2=4$ 当且仅当 太阳从东方升起.	T
(4) $2+2=5$ 当且仅当 美国位于非洲.	T
(5) $f(x)$ 在 x_0 处可导的充要条件是它在 x_0 处连续	F

其他联结词

异或联结词 “要么 p , 要么 q ”称为 p 与 q 的异或式, 记作 $p \bar{\vee} q$, $\bar{\vee}$ 称作**异或联结词**, 规定 $p \bar{\vee} q$ 为真当且仅当 p 、 q 相异。

与非联结词 “ p 并且 q 的非”(或 “ p 与 q 的非”)称为 p 与 q 的与非式, 记作 $p \uparrow q$, $\uparrow$ 称作**与非联结词**, 规定 $p \uparrow q$ 为假当且仅当 p 与 q 同时为真

或非联结词 “ p 或 q 的非”(或 “ p 或 q 的非”)称为 p 与 q 的或非式, 记作 $p \downarrow q$, $\downarrow$ 称作**或非联结词**, 规定 $p \downarrow q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为假

例： 将下列命题符号化

命题	符号表示
(1) 元元只能拿一个苹果或一个梨.	记 t :元元拿一个苹果, u :元元 拿一个梨 $(t \wedge \neg u) \vee (\neg t \wedge u) \Leftrightarrow t \bar{\vee} u$
(2) 王晓红生于1975年或1976年	记 v :王晓红生于1975年, w :王 晓红生于1976年 $(v \wedge \neg w) \vee (\neg v \wedge w) \Leftrightarrow v \bar{\vee} w$

基本复合命题的真值表总结

基本复合命题的真值					
$p\ q$	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0 0	1	0	0	1	1
0 1	1	0	1	1	0
1 0	0	0	1	0	0
1 1	0	1	1	1	1

应用：逻辑运算与比特运算

计算机的**比特运算** (或位运算)对应于逻辑联结词联结词, 真值表中1代表T, 0代表F, AND、OR、XOR分别表示运算符 $\wedge$, $\vee$, $\oplus$.

例：求比特串01 1011 0110和11 0001 1101的按位OR、按位AND和按位XOR

解：

01 1011 0110

11 0001 1101

11 1011 1111 按位OR

01 0001 0100 按位AND

10 1010 1011 按位XOR

2.1 命题逻辑的基本概念

2.1.2 命题公式及其赋值 (语义)

命题常项: 简单命题; **命题变项**: 取值0(真)或1(假)的变元

定义2.6	(1) 单个命题常项或变项是合式公式, 并称作原子合式公式
合式公式	(2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式
命题公式	(3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式
公式	(4) 只有有限次地应用(1)~(3)形成的符号串才是合式公式

说明: (1) 优先级: $(), \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

(2) 在不影响运算顺序时, 括号可以省去

例如 $0, p, \neg p \vee q, (p \vee q) \wedge (\neg p \vee r), p \vee q \rightarrow r, (p \rightarrow q) \rightarrow r$

合式公式的层次

- 定义2.7**
- (1) 单个命题变项或命题常项是0层公式
 - (2) 称 A 是 $n+1$ ($n \geq 0$) 层公式是指下面情况之一：
 - (a) $A = \neg B$, B 是 n 层公式
 - (b) $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, 且
 $n = \max(i, j)$
 - (c) $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b)
 - (d) $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b)
 - (e) $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b)

例如:

p	0层	$\neg p$	1层	$\neg p \rightarrow q$	2层
$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$	3层	$((\neg p \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg r \vee s)$	4层		

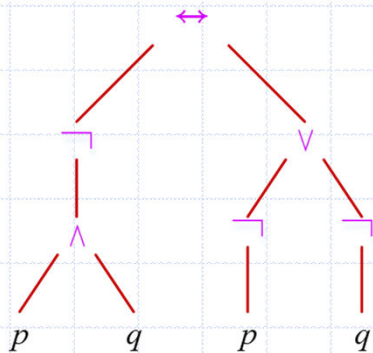
复合命题的波兰符号法



杨·武卡谢维奇(Jan Łukasiewicz, 1878-1956) 波兰数学家，一生致力于数理逻辑的研究，在数学和计算机科学中最为著名的是引入了**无括号记法**，现今称为**波兰记法**。

波兰符号法

按**前序行遍法**遍历表达式的根树，其结果不加括号，规定每个运算符与其后面紧邻一个或两个变量进行运算，运算结果正确，称此算法为波兰符号法或前缀符号法。



例：命题 $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$ 的波兰符号表示。

右图的访问结果为： $\leftrightarrow \neg \wedge p q \vee \neg p \neg q$

公式的赋值

定义2.8 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中全部的命题变项, 给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 指定一组真值, 称为对 A 的一个**赋值**或**解释**. 使公式为真的赋值称作**成真赋值**, 使公式为假的赋值称作**成假赋值**.

说明:

- (1) 赋值记作 $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$, $\alpha_i = 0$ 或 1 , 诸 α_i 之间不加标点符号
- (2) 通常赋值与命题变项之间按下标或字母顺序对应
 - ✓ 如当 A 的全部命题变项为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 时, 给 A 赋值 $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$ 是指, 令 $p_1 = \alpha_1, p_2 = \alpha_2, \dots, p_n = \alpha_n$;
 - ✓ 当 A 的全部命题变项为 $p, q, r, \dots$ 时, 给 A 赋值 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots$ 是指 $p = \alpha_1, q = \alpha_2, r = \alpha_3, \dots$

例：

1、公式 $A = (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3) \vee (p_1 \wedge p_2)$

000是成真赋值，001是成假赋值

2、公式 $B = (p \rightarrow q) \rightarrow r$

000是成假赋值，001是成真赋值

真值表

定义2.9 命题公式 A 在所有的可能的赋值下的取值的列表，
称作 A 的**真值表**

例：给出公式的真值表

(1) $(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$

p	q	$q \rightarrow p$	$(q \rightarrow p) \wedge q$	$(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

$$(2) \neg (\neg p \vee q) \wedge q$$

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$\neg (\neg p \vee q)$	$\neg (\neg p \vee q) \wedge q$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0

$$(3) (p \vee q) \rightarrow \neg r$$

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

命题公式的分类

定义2.10 重言式(永真式): 无成假赋值的命题公式

矛盾式(永假式): 无成真赋值的命题公式

可满足式: 非矛盾式的命题公式

注意: 重言式是可满足式, 但反之不真.

例如 上例中

(1) $(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$ 为重言式, 可记作 $\models (q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$

(2) $\neg(\neg p \vee q) \wedge q$ 为矛盾式

(3) $(p \vee q) \rightarrow \neg r$ 为非重言式的可满足式

2.2 命题逻辑等值演算

2.2.1 等值式与等值演算

定义2.11 若等价式 $A \leftrightarrow B$ 是重言式, 则称 A 与 B 等值, 记作 $A \leftrightarrow B$, 并称 $A \leftrightarrow B$ 是**等值式**

说明:

- (1) $\leftrightarrow$ 是元语言符号, 不要混同于 $\leftrightarrow$ 和 $=$
- (2) A 与 B 等值当且仅当 A 与 B 在**所有可能赋值下的真值都相同**, 即 A 与 B 有相同的真值表
- (3) n 个命题变项的真值表共有 2^{2^n} 个, 故每个命题公式都有无穷多个等值的命题公式
- (4) 可能有**哑元**出现. 在 B 中出现, 但不在 A 中出现的命题变项称作 A 的哑元. 同样, 在 A 中出现, 但不在 B 中出现的命题变项称作 B 的哑元. 哑元的值不影响命题公式的真值.

真值表法

例：判断 $\neg(p \vee q)$ 与 $\neg p \wedge \neg q$ 是否等值

解：列真值表可知

真值表

$p \quad q$	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
0 0	1	1	0	1	1	1
0 1	1	0	1	0	0	1
1 0	0	1	1	0	0	1
1 1	0	0	1	0	0	1

结论: $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

真值表法(续)

例： 判断下述3个公式之间的等值关系：

$$p \rightarrow (q \rightarrow r), (p \rightarrow q) \rightarrow r, (p \wedge q) \rightarrow r$$

解：

真值表

p q r	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow r$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
0 0 0	1	0	1
0 0 1	1	1	1
0 1 0	1	0	1
0 1 1	1	1	1
1 0 0	1	1	1
1 0 1	1	1	1
1 1 0	0	0	0
1 1 1	1	1	1

$p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$ 等值, 但与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 不等值

基本等值式

双重否定律	$\neg\neg A \Leftrightarrow A$	
幂等律	$A \vee A \Leftrightarrow A$	$A \wedge A \Leftrightarrow A$
交换律	$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$	$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$
结合律	$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$	$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$
分配律	$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$	$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
德·摩根律	$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
吸收律	$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$	$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$

基本等值式(续)

零律	$A \vee 1 \Leftrightarrow 1$	$A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
同一律	$A \vee 0 \Leftrightarrow A$	$A \wedge 1 \Leftrightarrow A$
排中律	$A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$	
矛盾律		$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$
蕴涵等值式	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$	
等价等值式	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$	
假言易位	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$	
等价否定等值式	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$	
归谬论	$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$	

关于异或联结词的恒等式

交换律	$A \bar{\vee} B \Leftrightarrow B \bar{\vee} A$	
结合律	$(A \bar{\vee} B) \bar{\vee} C \Leftrightarrow A \bar{\vee} (B \bar{\vee} C)$	
$\wedge$ 对 $\bar{\vee}$ 的分配律	$A \wedge (B \bar{\vee} C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \bar{\vee} (A \wedge C)$	
	$A \bar{\vee} 0 \Leftrightarrow A$	$A \bar{\vee} 1 \Leftrightarrow \neg A$
	$A \bar{\vee} A \Leftrightarrow 0$	$A \bar{\vee} \neg A \Leftrightarrow 1$
$\bar{\vee}$ 的消去律	$(A \bar{\vee} B \Leftrightarrow A \bar{\vee} C) \Rightarrow B \Leftrightarrow C$	

注： $\vee$ 对 $\bar{\vee}$ 没有分配律！

反例： $A \vee (B \bar{\vee} C) \neq (A \vee B) \bar{\vee} (A \vee C)$

$A \vee (B \bar{\vee} C)$ 在赋值100，真值为1

$(A \vee B) \bar{\vee} (A \vee C)$ 在赋值100，真值为0

等值演算中的三个规则

等值演算: 由已知的等值式推演出新的等值式的过程

① **代入规则:** 例如, $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$, 取 $A = p \vee q \vee r$, $B = p \wedge q$, 有

$$(p \vee q \vee r) \rightarrow (p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(p \vee q \vee r) \vee (p \wedge q)$$

② **置换规则:** 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $\Phi(B) \Leftrightarrow \Phi(A)$

例: 证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

证 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow (\neg q \vee r)$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r \quad (\text{结合律})$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r \quad (\text{蕴涵等值式})$$

等值演算不能直接证明两个公式不等值.

证明两个公式不等值的基本思想是找到一个赋值使一个成真, 另一个成假.

例: 证明: $p \rightarrow (q \rightarrow r) \not\equiv (p \rightarrow q) \rightarrow r$

方法一 真值表法

方法二 观察法. 容易看出000使左边成真, 使右边成假.

方法三 先用等值演算化简公式, 再观察.

例： 用等值演算法判断下列公式的类型

(1) $q \wedge \neg(p \rightarrow q)$

解 $q \wedge \neg(p \rightarrow q)$

$\Leftrightarrow q \wedge \neg(\neg p \vee q)$ (蕴涵等值式)

$\Leftrightarrow q \wedge (p \wedge \neg q)$ (德摩根律)

$\Leftrightarrow p \wedge (q \wedge \neg q)$ (交换律, 结合律)

$\Leftrightarrow p \wedge 0$ (矛盾律)

$\Leftrightarrow 0$ (零律)

该式为矛盾式.

$$(2) (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

解 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow (q \vee \neg p) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \vee q) \quad (\text{交换律})$$

$$\Leftrightarrow 1$$

该式为重言式.

$$(3) ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge r$$

解 $((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge r$

$$\Leftrightarrow (p \wedge (q \vee \neg q)) \wedge r \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge 1 \wedge r \quad (\text{排中律})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge r \quad (\text{同一律})$$

非重言式的可满足式. 如101是它的成真赋值, 000是它的成假赋值.

总结: A 为矛盾式当且仅当 $A \Leftrightarrow 0$; A 为重言式当且仅当 $A \Leftrightarrow 1$

说明: 演算步骤不唯一, 应尽量使演算短些

③ 对偶规则

对偶式: 命题公式A中将联结词 $\wedge$ 换成 $\vee$, $\vee$ 换成 $\wedge$, 如有命题常项, 将0换成1, 1换成0, 所得公式 A^* 称为A的对偶式.

显然, A也是 A^* 的对偶式.

例: 写出下列表达式的对偶式

✓ $\neg(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg(q \vee \neg s))$

✓ $(p \vee 0) \wedge r$

✓ $(p \wedge 1) \vee t$

✓ $p \uparrow q$

③ 对偶规则

对偶定理1 设 A 和 A^* 是对偶式, $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是 A 和 A^* 中的命题变项, 有:

$$\checkmark \neg A(p_1, p_2, \dots, p_n) \Leftrightarrow A^*(\neg p_1, \neg p_2, \dots, \neg p_n)$$

$$\checkmark A(\neg p_1, \neg p_2, \dots, \neg p_n) \Leftrightarrow \neg A^*(p_1, p_2, \dots, p_n)$$

证明: 由德·摩根定律可证

$$A \vee B \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge \neg B), \quad A \wedge B \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$$



反演定理

已知 A , 如何获得 $\neg A$

③ 对偶规则

对偶定理2 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在命题公式A和B中的所有命题变项, 如果 $A \Leftrightarrow B$, 有 $A^* \Leftrightarrow B^*$

证明: 因为 $A \Leftrightarrow B$, 即

$$A(p_1, p_2, \dots, p_n) \Leftrightarrow B(p_1, p_2, \dots, p_n)$$

$$A(\neg p_1, \neg p_2, \dots, \neg p_n) \Leftrightarrow B(\neg p_1, \neg p_2, \dots, \neg p_n)$$

由对偶定理1得: $\neg A^*(p_1, p_2, \dots, p_n) \Leftrightarrow \neg B^*(p_1, p_2, \dots, p_n)$

因此: $A^* \Leftrightarrow B^*$

命题逻辑的应用

逻辑谜题

作为把公主从海盗那里营救回来的报酬, 国王给你机会来赢得隐藏在三个箱子中的宝藏, 但只有一个箱子有宝藏, 另外两个是空的.

第一个和第二个箱子上写着“这个箱子是空的”

第三个箱子上写着“宝藏在第二个箱子中”

从来不撒谎的皇后告诉你只有一个提示是真的, 其他两句都是假的.

问: 你会怎么选择?

解: 设 p_i : 宝藏在第 i 个箱子, 三个提示分别为: $\neg p_1, \neg p_2, p_2$

皇后的提示为:

$$(\neg p_1 \wedge \neg(\neg p_2) \wedge \neg p_2) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_2) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg(\neg p_2) \wedge p_2)$$

$\Leftrightarrow 1$

逻辑谜题

一个岛上居住着两类人——骑士和无赖，骑士总是说真话，无赖永远在撒谎。你碰到两个人A和B，A说“B是骑士”，B说“我和A是两类人”请问A和B到底是什么人？

解： 设 p ：A是骑士， q ：B是骑士，根据题目可符号化为：

$$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow 1$$

$$(q \wedge \neg p) \vee (\neg q \wedge \neg p) \Leftrightarrow 1$$

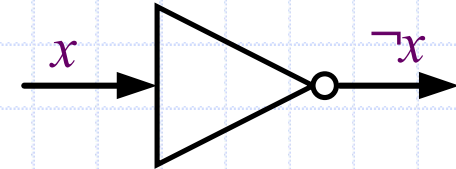
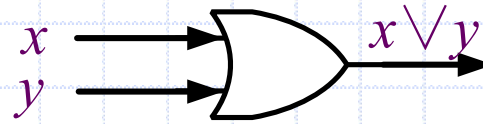
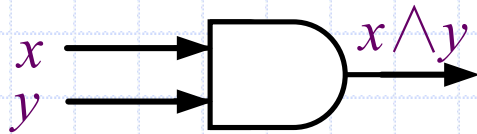
可得 p 为假， q 为假

或者采用归谬论证：

假设 p 为真，则 q 为真； q 为真，则 $\neg p$ 。矛盾，A是无赖。

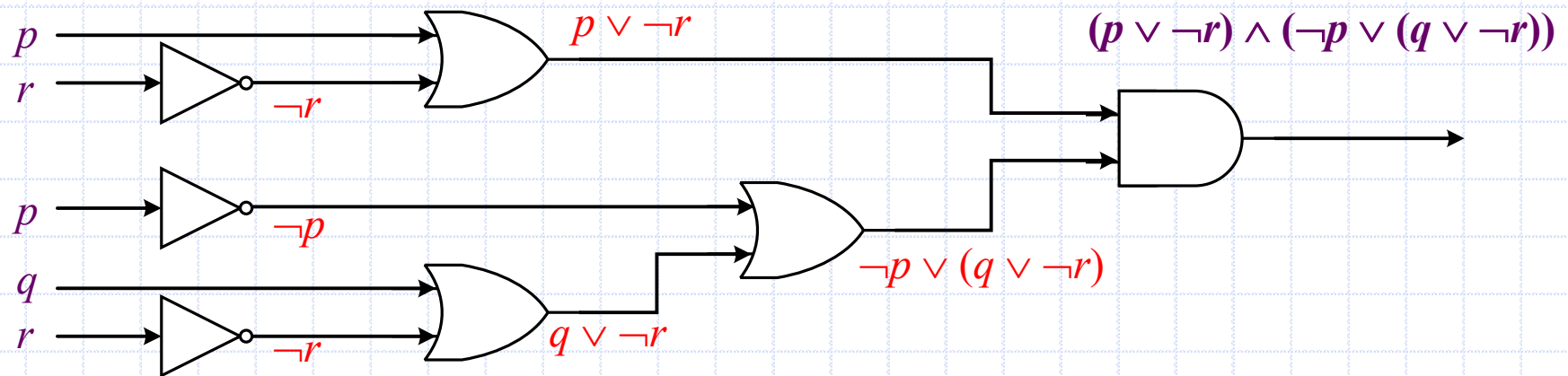
假设 q 为真，则 $\neg p$ 为真； $\neg p$ 为真，则 $\neg q$ 。矛盾，B是无赖。

基本逻辑门



逻辑电路

给定 p 、 q 和 r , 构造一个输出为 $(p \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee (q \vee \neg r))$ 的数字电路.



2.2 命题逻辑等值演算

2.2.2 联结词完备集

定义2.12 真值函数 $F: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 为 n 元真值函数

n 元真值函数共有 2^{2^n} 个

每一个命题公式对应一个真值函数

每一个真值函数有无穷多个等值的命题公式

1元真值函数

p	$F_0^{(1)}$	$F_1^{(1)}$	$F_2^{(1)}$	$F_3^{(1)}$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

2元真值函数

$p \ q$	$F_0^{(2)}$	$F_1^{(2)}$	$F_2^{(2)}$	$F_3^{(2)}$	$F_4^{(2)}$	$F_5^{(2)}$	$F_6^{(2)}$	$F_7^{(2)}$
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1

$p \ q$	$F_8^{(2)}$	$F_9^{(2)}$	$F_{10}^{(2)}$	$F_{11}^{(2)}$	$F_{12}^{(2)}$	$F_{13}^{(2)}$	$F_{14}^{(2)}$	$F_{15}^{(2)}$
0 0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1

联结词完备集

定义2.13 设 S 是一个联结词集合, 如果任何 $n(n \geq 1)$ 元真值函数都可以由仅含 S 中的联结词构成的公式表示, 则称 S 是**联结词完备集**

定理2.1 下述联结词集合都是完备集:

- (1) $S_1 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$
- (2) $S_2 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- (3) $S_3 = \{\neg, \wedge, \vee\}$
- (4) $S_4 = \{\neg, \wedge\}$
- (5) $S_5 = \{\neg, \vee\}$
- (6) $S_6 = \{\neg, \rightarrow\}$

联结词完备集

定理2.1 下述联结词集合都是完备集:

(1) $S_1 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$

证: 用归纳法证明

归纳基础: $k=1$, 对于1元真值函数

1元真值函数

p	$F_0^{(1)}$	$F_1^{(1)}$	$F_2^{(1)}$	$F_3^{(1)}$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$F_0^{(1)}=0, F_1^{(1)}=p, F_2^{(1)}=\neg p, F_3^{(1)}=1$, 成立

归纳步骤: 设 $k < n$ 时命题成立, 下证 $k=n$ 时命题也成立

□ 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个 n 元真值函数

□ 定义如下两个 $n-1$ 元真值函数 f_1 和 f_2

$$f_1(x_2, \dots, x_n) = f(0, x_2, \dots, x_n)$$

$$f_2(x_2, \dots, x_n) = f(1, x_2, \dots, x_n)$$

□ 由归纳假设, f_1 和 f_2 都可由仅含 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$ 中联结词的 $n-1$ 元命题形式 α_1 、 α_2 表示. 不妨设 α_1 、 α_2 中所含的命题变元 $p_2, p_3, \dots, p_n$, 则 f 可由 $(\neg p_1 \rightarrow \alpha_1) \wedge (p_1 \rightarrow \alpha_2)$ 表示, 证明如下.

对 n 个命题变元任意的一种赋值 $t_1 t_2 \dots t_n, t_i \in \{0, 1\}$

当 $t_1=0$, $(\neg p_1 \rightarrow \alpha_1) \wedge (p_1 \rightarrow \alpha_2)$ 在 $0 t_2 \dots t_n$ 下的值

$= \alpha_1$ 在 $0 t_2 \dots t_n$ 下的值 $= \alpha_1$ 在 $t_2 \dots t_n$ 下的值

$= f_1(t_2, \dots, t_n) = f(0, t_2, \dots, t_n) = f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 成立

当 $t_1=1$ 类似证明.

联结词完备集

定理2.1 下述联结词集合都是完备集:

$$(1) S_1 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\} \quad (2) S_2 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$$

$$(3) S_3 = \{\neg, \wedge, \vee\} \quad (4) S_4 = \{\neg, \wedge\}$$

$$(5) S_5 = \{\neg, \vee\} \quad (6) S_6 = \{\neg, \rightarrow\}$$

证: (1) $\Rightarrow$ (2) 成立

$$(1) \Rightarrow (3) A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$$

$$(3) \Rightarrow (4) S_4 = \{\neg, \wedge\} A \vee B \Leftrightarrow \neg \neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge \neg B)$$

$$(3) \Rightarrow (5) S_5 = \{\neg, \vee\} A \wedge B \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$$

$$(5) \Rightarrow (6) S_6 = \{\neg, \rightarrow\} A \vee B \Leftrightarrow \neg(\neg A) \vee B \Leftrightarrow \neg A \rightarrow B$$

(6)是非常简洁的一种表示形式, 常见于命题演算形式系统.

将用完备集 $\{\neg, \rightarrow\}$ 表达的命题公式用波特兰符号法表示为不含括号的字符串, 并给每个字符 u 指定一个“权重” $w(u)$

$$w(\neg) = 0, w(\rightarrow) = -1, w(x_i) = 1, i \in \mathbb{N}$$

每个字符串的权重定义为

$$w(u_1 \cdots u_n) = w(u_1) + \cdots + w(u_n)$$

空串的权重规定为0

$$\text{例 } w(x_1 x_2 x_3 \rightarrow) = 1+1+1+(-1)=2 \quad w(\rightarrow \neg x_1 x_2) = -1+0+1+1=1$$

定理 若一字符串是公式, 则该串的**权重必为1**, 而且该串的**任一真前段的权重都 <1** .

证: 对该公式(字符串)的长度 k 归纳

□ $k=1$ 时, 该串是公式, 只可能是命题变元, 按指定, $w(x)=1$; 该串的真前段只有空串, 权重为0.

□ 设 $k \leq n$ 时成立, $k=n+1$ 时有两种可能: ① $\neg p$, ② $\rightarrow pq$. p, q 是长度 $< n$ 的公式, 此时作归纳假设: $w(p) = w(q) = 1$, 而 p 与 q 的真前段的权重都小于1. 于是:

① $w(\neg p) = w(\neg) + w(p) = 0 + 1 = 1$; 因 $w(\neg) = 0$, $\neg p$ 的真前段的权重就是 p 的真前段的权重, 故小于1;

② $w(\rightarrow pq) = w(\rightarrow) + w(p) + w(q) = -1 + 1 + 1 = 1$, 而 $\rightarrow pq$ 的真前段的权重因 $w(\rightarrow) = -1$, 故小于 1.

仅是权重为 1, 不足以说明符号串一定是公式.

例如符号串 “ $x\neg$ ” 不是公式, 它虽权重为 1, 但不满足 “真前段权重都小于 1” 的要求,

定理 若一字符串是由两个公式并接而成, 则并接的方式是唯一的

证: 设一字符串由两个公式并接而成: pq , 同时它又是另外两个公式并接而成 rs . 此时公式 p 与 r 只存在两种可能的关系:

p 是 r 的真前段 或 r 是 p 的真前段

以上两种情形都不会发生, 否则与之前定理矛盾.

联结词完备集

例 证明 $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 不是联结词完备集:

证:

总取0值的真值函数不能由只含此集合中的联结词的命题形式来表示.

因为这样的命题形式在其中的命题变元都赋值为1的时候也取值1, 不为0.

不包含 $\neg$ 的集合都不是完备集.

联结词完备集

问题: $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 的子集哪些是完备集?

- $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 是联结词完备集
- 5个4元素的子集?
- 3元素子集?
- 2元素子集?
- $\{\neg\}$ 是否完备?

复合联结词

定义2.14 与非式: $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$, $\uparrow$ 称作**与非联结词**

或非式: $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$, $\downarrow$ 称作**或非联结词**

说明:

✓ $p \uparrow q$ 为真当且仅当 p, q 不同时为真

✓ $p \downarrow q$ 为假当且仅当 p, q 不同时为假

定理2.2 $\{\uparrow\}, \{\downarrow\}$ 是联结词完备集

证: $\neg p \Leftrightarrow \neg(p \wedge p) \Leftrightarrow p \uparrow p$

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(p \uparrow q) \Leftrightarrow (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$$

得证 $\{\uparrow\}$ 是联结词完备集. 对于 $\{\downarrow\}$ 可类似证明.

2.3 范式

2.3.1 析取范式与合取范式

定义2.15 简单析取式与简单合取式的概念

文字:	简单析取式: 有限个文字构成的析取式
命题变项	如 $p, \neg q, p \vee \neg q, p \vee q \vee r, \dots$
及其否定	简单合取式: 有限个文字构成的合取式
的统称	如 $p, \neg q, p \wedge \neg q, p \wedge q \wedge r, \dots$

定理2.3 (1) 一个简单析取式是重言式当且仅当它同时含某个命题变项和它的否定

(2) 一个简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含某个命题变项和它的否定

析取范式和合取范式

定义2.16 析取范式: 由有限个简单合取式组成的析取式,

如 $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_r$, 其中 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 是简单合取式

合取范式: 由有限个简单析取式组成的合取式,

如 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_r$, 其中 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 是简单析取式

范式: 析取范式与合取范式的统称

定理2.4 (1) 一个析取范式是矛盾式当且仅当它的每一个简单合取式都是矛盾式

(2) 一个合取范式是重言式当且仅当它的每一个简单析取式都是重言式

范式存在定理

定理2.5 任何命题公式都存在着与之等值的析取范式与合取范式.

证 求公式 A 的范式的步骤:

(1) 消去 A 中的 $\rightarrow, \leftrightarrow$

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$$

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B)$$

(2) 否定联结词 $\neg$ 的内移或消去

$$\neg \neg A \Leftrightarrow A$$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

范式存在定理 (续)

(3) 使用分配律

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

求合取范式

$$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

求析取范式

例： 求 $\neg(p \rightarrow q) \vee \neg r$ 的析取范式与合取范式

解： $\neg(p \rightarrow q) \vee \neg r$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee \neg r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee \neg r$$

析取范式

$$\Leftrightarrow (p \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$$

合取范式

注意： 公式的析取范式与合取范式不唯一

2.3 范式

2.3.2 主析取范式与主合取范式

定义2.17 在含有 n 个命题变项的简单合取式(简单析取式)中, 若每个命题变项均以文字(命题变项或其否定)的形式**出现且仅出现一次**, 而且第 $i(1 \leq i \leq n)$ 个文字(按下标或字母顺序排列)出现在左起第 i 位上, 称这样的简单合取式(简单析取式)为**极小项(极大项)**

说明:

- (1) n 个命题变项产生 2^n 个极小项和 2^n 个极大项
- (2) 2^n 个极小项(极大项)均互不等值
- (3) 用 m_i 表示第 i 个极小项, 其中 i 是该极小项成真赋值的十进制表示. 用 M_i 表示第 i 个极大项, 其中 i 是该极大项成假赋值的十进制表示, $m_i(M_i)$ 称为极小项(极大项)的名称.

极小项和极大项 (续)

p, q 形成的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	0 0	m_0	$p \vee q$	0 0	M_0
$\neg p \wedge q$	0 1	m_1	$p \vee \neg q$	0 1	M_1
$p \wedge \neg q$	1 0	m_2	$\neg p \vee q$	1 0	M_2
$p \wedge q$	1 1	m_3	$\neg p \vee \neg q$	1 1	M_3

定理2.6 设 m_i 与 M_i 是由同一组命题变项形成的极小项和极大项, 则 $\neg m_i \Leftrightarrow M_i$, $\neg M_i \Leftrightarrow m_i$

主析取范式与主合取范式

定义2.18 主析取范式：由极小项构成的析取范式

主合取范式：由极大项构成的合取范式

例如, $n=3$, 命题变项为 p, q, r 时,

$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \Leftrightarrow m_1 \vee m_3$ 是主析取范式

$(p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \Leftrightarrow M_1 \wedge M_5$ 是主合取范式

定理2.7 任何命题公式都存在着与之等值的主析取范式和主合取范式, 并且是**唯一**的.

求主析取范式的步骤

设公式 A 含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$

(1) 求 A 的析取范式 $A' = B_1 \vee B_2 \vee \dots \vee B_s$, 其中 B_j 是简单合取式
 $j=1, 2, \dots, s$

(2) 若某个 B_j 既不含 p_i , 又不含 $\neg p_i$, 则将 B_j 展开成

$$B_j \Leftrightarrow B_j \wedge (p_i \vee \neg p_i) \Leftrightarrow (B_j \wedge p_i) \vee (B_j \wedge \neg p_i)$$

重复这个过程, 直到所有简单合取式都是长度为 n 的极小项为止

(3) 消去重复出现的极小项, 即用 m_i 代替 $m_i \vee m_i$

(4) 将极小项按下标从小到大排列

求主合取范式的步骤

设公式 A 含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$

(1) 求 A 的合取范式 $A' = B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_s$, 其中 B_j 是简单析取式
 $j=1, 2, \dots, s$

(2) 若某个 B_j 既不含 p_i , 又不含 $\neg p_i$, 则将 B_j 展开成

$$B_j \Leftrightarrow B_j \vee (p_i \wedge \neg p_i) \Leftrightarrow (B_j \vee p_i) \wedge (B_j \vee \neg p_i)$$

重复这个过程, 直到所有简单析取式都是长度为 n 的极大项为止

(3) 消去重复出现的极大项, 即用 M_i 代替 $M_i \wedge M_i$

(4) 将极大项按下标从小到大排列

例： 求 $\neg(p \rightarrow q) \vee \neg r$ 的主析取范式与主合取范式

解 (1) $\neg(p \rightarrow q) \vee \neg r \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee \neg r$

$$p \wedge \neg q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \wedge 1$$

同一律

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \wedge (\neg r \vee r)$$

排中律

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

分配律

$$\Leftrightarrow m_4 \vee m_5$$

$$\neg r \Leftrightarrow (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge \neg r$$

同一律, 排中律

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_4 \vee m_6$$

分配律

得 $\neg(p \rightarrow q) \vee \neg r \Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

可记作 $\Leftrightarrow \Sigma(0, 2, 4, 5, 6)$

$$(2) \quad \neg(p \rightarrow q) \vee \neg r \Leftrightarrow (p \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$$

$$p \vee \neg r \Leftrightarrow p \vee 0 \vee \neg r$$

同一律

$$\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg q) \vee \neg r$$

矛盾律

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

分配律

$$\Leftrightarrow M_1 \wedge M_3$$

$$\neg q \vee \neg r \Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee \neg q \vee \neg r$$

同一律, 矛盾律

$$\Leftrightarrow (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

分配律

$$\Leftrightarrow M_3 \wedge M_7$$

$$\text{得} \quad \neg(p \rightarrow q) \vee \neg r \Leftrightarrow M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$$

$$\text{可记作} \quad \Leftrightarrow \Pi(1,3,7)$$

主合取范式与主析取范式的快速求法

设公式含有 n 个命题变项, 则

1、长度为 k 的简单合取式可展开成 2^{n-k} 个极小项的析取

例如 公式含 p, q, r

$$q \Leftrightarrow (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow m_2 \vee m_3 \vee m_6 \vee m_7$$

2、长度为 k 的简单析取式可展开成 2^{n-k} 个极大项的合取

例如 $p \vee \neg r \Leftrightarrow (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$

$$\Leftrightarrow M_1 \wedge M_3$$

例： (1) 求 $A \Leftrightarrow (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee r$ 的主析取范式

解： 用快速求法

$$(1) \neg p \wedge q \Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \Leftrightarrow m_2 \vee m_3$$

$$\neg p \wedge \neg q \wedge r \Leftrightarrow m_1$$

$$r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7$$

$$\text{得 } A \Leftrightarrow m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7 \Leftrightarrow \Sigma(1, 2, 3, 5, 7)$$

(2) 求 $B \Leftrightarrow \neg p \wedge (p \vee q \vee \neg r)$ 的主合取范式

解: $\neg p \Leftrightarrow (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$

$$\Leftrightarrow M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7$$

$$p \vee q \vee \neg r \Leftrightarrow M_1$$

得 $B \Leftrightarrow M_1 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7 \Leftrightarrow \Pi(1, 4, 5, 6, 7)$

主析取范式的用途

用途1：求公式的成真赋值和成假赋值

设公式 A 含 n 个命题变项, A 的主析取范式有 s 个极小项, 则 A 有 s 个成真赋值, 它们是极小项下标的二进制表示, 其余 2^n-s 个赋值都是成假赋值

例如 $\neg(p \rightarrow q) \vee \neg r \Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

成真赋值: 000,010,100,101,110; 成假赋值: 001,011,111

主析取范式的用途 (续)

用途2：判断公式的类型

设 A 含 n 个命题变项，则

- ✓ A 为重言式当且仅当 A 的主析取范式含 2^n 个极小项
- ✓ A 为矛盾式当且仅当 A 的主析取范式不含任何极小项,记作0
- ✓ A 为可满足式当且仅当 A 的主析取范式中至少含一个极小项

例： 用主析取范式判断公式的类型：

$$(1) A \Leftrightarrow \neg(p \rightarrow q) \wedge q \quad (2) B \Leftrightarrow p \rightarrow (p \vee q) \quad (3) C \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow r$$

解： (1) $A \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \wedge q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \wedge q \Leftrightarrow 0$ 矛盾式

(2) $B \Leftrightarrow \neg p \vee (p \vee q) \Leftrightarrow 1 \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3$ 重言式

(3) $C \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r$
 $\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$
 $\vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$
 $\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7$ 非重言式的可满足式

主析取范式的用途 (续)

用途3：判断两个公式是否等值

例：用主析取范式判断下面2组公式是否等值：

(1) p 与 $(\neg p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

解： $p \Leftrightarrow p \wedge (\neg q \vee q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow m_2 \vee m_3$

$(\neg p \vee q) \rightarrow (p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge q)$

$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow m_2 \vee m_3$

故 $p \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

$$(2) (p \wedge q) \vee r \text{ 与 } p \wedge (q \vee r)$$

$$\text{解: } (p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$\vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

$$\text{故 } (p \wedge q) \vee r \not\Leftrightarrow p \wedge (q \vee r)$$

例：某单位要从A,B,C三人中选派若干人出国考察,需满足下述

条件:

- (1) 若A去,则C必须去;
- (2) 若B去,则C不能去;
- (3) A和B必须去一人且只能去一人.

问有几种可能的选派方案?

解：记 p :派A去, q :派B去, r :派C去

- (1) $p \rightarrow r$, (2) $q \rightarrow \neg r$, (3) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

求下式的成真赋值

$$A = (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))$$

求A的主析取范式

$$A=(p\rightarrow r)\wedge(q\rightarrow\neg r)\wedge((p\wedge\neg q)\vee(\neg p\wedge q))$$

$$\Leftrightarrow (\neg p\vee r)\wedge(\neg q\vee\neg r)\wedge((p\wedge\neg q)\vee(\neg p\wedge q))$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p\wedge\neg q)\vee(\neg p\wedge\neg r)\vee(r\wedge\neg q)\vee(r\wedge\neg r))$$

$$\wedge((p\wedge\neg q)\vee(\neg p\wedge q))$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p\wedge\neg q)\wedge(p\wedge\neg q))\vee((\neg p\wedge\neg r)\wedge(p\wedge\neg q))$$

$$\vee((r\wedge\neg q)\wedge(p\wedge\neg q))\vee((\neg p\wedge\neg q)\wedge(\neg p\wedge q))$$

$$\vee((\neg p\wedge\neg r)\wedge(\neg p\wedge q))\vee((r\wedge\neg q)\wedge(\neg p\wedge q))$$

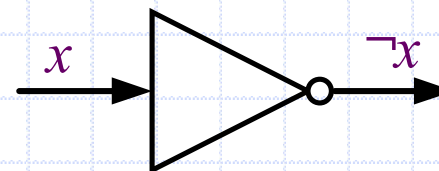
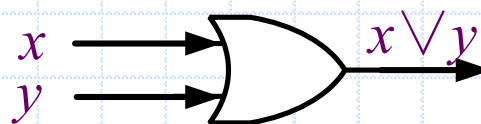
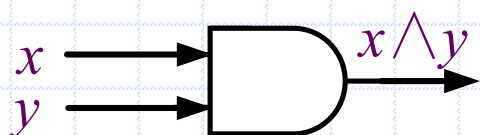
$$\Leftrightarrow (p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge\neg r)$$

成真赋值: 101, 010

结论: 方案1—派A与C去, 方案2—派B去

主析取范式应用于组合电路

逻辑门



例： 一盏灯由2个开关控制，按动任何一个开关都能打开或关闭灯. 试设计一个这样的线路.

解 x, y : 开关的状态, F : 灯的状态, 打开为1, 关闭为0.

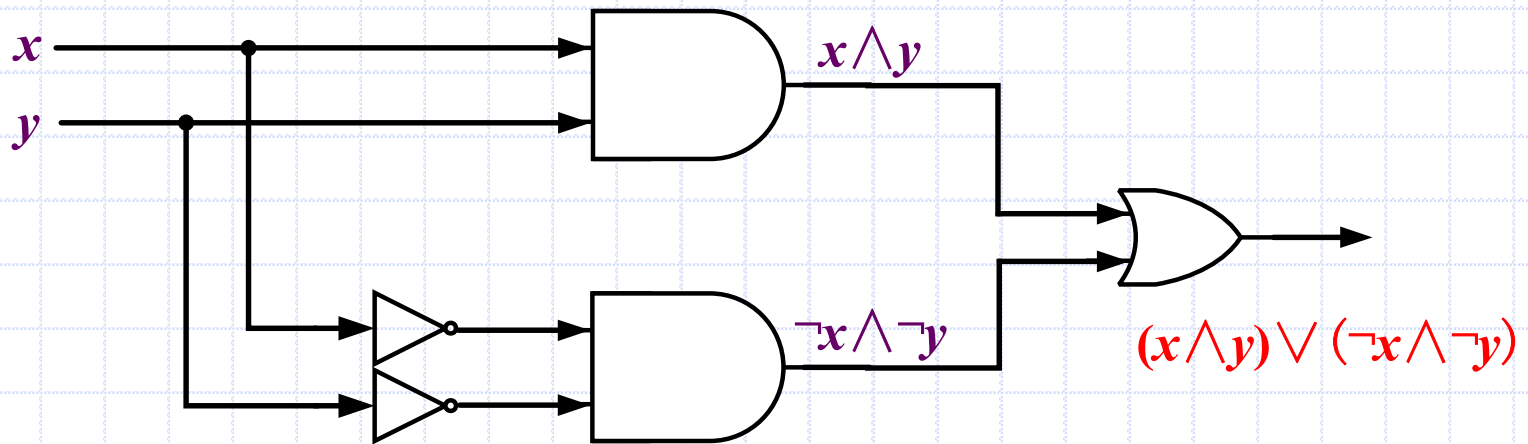
设 $x=y=0$ 时, $F=1$.

F 的主析取范式

$$F = m_0 \vee m_3 = (\neg x \wedge \neg y) \vee (x \wedge y)$$

x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$F = m_0 \vee m_3 = (\neg x \wedge \neg y) \vee (x \wedge y)$$



由主析取范式求主合取范式

设主析取范式 $A \Leftrightarrow m_{i_1} \vee m_{i_2} \vee \cdots m_{i_s}$

没有出现的极小项是 $m_{j_1} \vee m_{j_2} \vee \cdots m_{j_t}$, 其中 $t=2^n-s$, 有

$$\neg A \Leftrightarrow m_{j_1} \vee m_{j_2} \vee \cdots \vee m_{j_t}$$

$$A \Leftrightarrow \neg(m_{j_1} \vee m_{j_2} \vee \cdots \vee m_{j_t})$$

$$\Leftrightarrow \neg m_{j_1} \wedge \neg m_{j_2} \wedge \cdots \wedge \neg m_{j_t}$$

$$\Leftrightarrow M_{j_1} \wedge M_{j_2} \wedge \cdots \wedge M_{j_t}$$

例：求 $A = (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$ 的主合取范式

解 $A \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_7$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$$

矛盾式的主合取范式含全部 2^n 个极大项

重言式的主合取范式不含任何极大项, 记作 1

2.4 推理

2.4.1 语义推理形式

定义2.20 若对于每组赋值,
当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为假, 或者当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为真时, B 也为真, 则称由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推 B 的**推理有效**或**推理正确**, 并称 B 是**有效的结论**

推理形式的有效与否与前提中的命题形式的排列无关, 命题形式实际构成的是一个有穷集合, 令 $\Gamma = \{A_1, A_2 \cdots A_k\}$, 若“ Γ 推出 B ”是有效的, 则记作 $\Gamma \models B$, 也称 B 是 Γ 的一个推论.

定理2.8 推理 “ $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B ” 有效当且仅当命题形式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式.

证: ($\Rightarrow$) 设 “ $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B ” 有效, 但 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 不是重言式, 则存在对 $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 中出现的命题变元的一个成假赋值, 从而此赋值使 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为真, B 为假, 故此指派使得所有 A_i 为真, 与 “ $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B ” 有效相矛盾, 故 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式.

($\Leftarrow$) 设 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式, 但 “ $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B ” 非有效, 则存在对 $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 中出现的命题变元的一个赋值, 使 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 为真, 而 B 为假, 故此赋值使得 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为真, 而 B 为假, 从而此赋值使得 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为假, 矛盾, 故 “ $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B ” 有效.

判断语义推理正确与否的几种方法

前提: $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

结论: B

推理正确记作: $\Gamma \models B$ 或 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$

判断推理是否正确的方法:

- ① 真值表法
- ② 等值演算法
- ③ 主析取范式法

形式1——命题公式形式
非构造证明法

$\Gamma \models B$, 语义推论: 使 Γ 中公式的成真赋值, 一定是 B 的成真赋值

例： 判断下面推理是否正确：

(1) 若今天是1号, 则明天是5号. 今天是1号. 所以, 明天是5号.

解 设 p : 今天是1号, q : 明天是5号

推理的形式结构为 $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$

证：用等值演算法

$$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee \neg p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee q \Leftrightarrow 1$$

得证推理正确

(2) 若今天是1号, 则明天是5号. 明天是5号. 所以, 今天是1号.

设 p : 今天是1号, q : 明天是5号.

推理的形式结构为 $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$

证: 用主析取范式法

$$(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge q \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg p \vee q) \wedge q) \vee p$$

$$\Leftrightarrow \neg q \vee p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3$$

01是成假赋值, 所以推理不正确.

语义演绎定理

定理 (语义演绎定理) $\Gamma \cup \{p\} \models q \Leftrightarrow \Gamma \models p \rightarrow q$

证： ($\Rightarrow$) 假定 $\Gamma \cup \{p\} \models q$, 且设 α 是使 Γ 中成员的真值都为1的赋值.

若有 $\alpha(p)=1$, 则由所设条件可得 $\alpha(q)=1$, 此时 $\alpha(p \rightarrow q)=1 \rightarrow 1=1$.

若有 $\alpha(p)=0$, 则 $\alpha(p \rightarrow q)=0 \rightarrow \alpha(q)=1$. 这就证明了 $\Gamma \models p \rightarrow q$.

($\Leftarrow$) 假定 $\Gamma \models p \rightarrow q$, 当 $\alpha(p)=1$ 且 $\alpha(p \rightarrow q)=1$ 时, 必有 $\alpha(q)=1$. 这说明

$\Gamma \cup \{p\} \models q$.

推理定律——重言蕴涵式

附加律	$A \Rightarrow (A \vee B)$
化简律	$(A \wedge B) \Rightarrow A$
假言推理	$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$
拒取式	$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$
析取三段论	$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$
假言三段论	$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$
等价三段论	$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$
构造性二难	$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$
构造性二难(特殊)	$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$
破坏性二难	$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$

2.4 推理

2.4.2 语法推理：自然推理形式系统 N

定义2.21 设前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 结论 B , 如果一个公式序列的最后是 B 并且序列中的每一个公式或者是某个 $A_i (1 \leq i \leq k)$, 或者是前面公式的有效结论, 则称这个序列是由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推 B 的**证明**.

定义有限公式集 $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$, 证明: $\Gamma \vdash B$

构造证明法: 从前提出发, 严格按照推理规则构造命题序列, 序列的最后一条是结论.

N 系统见参考教材2, 离散数学教程, 北京大学出版社, 26.6节

自然推理系统 N

定义 自然推理系统 N 定义如下:

1. 字母表.

✓ 命题符号: $p_1, p_2, \dots$ (可数个)

✓ 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

✓ 辅助符号: $), ', ($

2. 公式. 公式归纳定义同定义2.6

3. N 的公理集为空集.

4. 推理规则:

设 Γ 是 N 中的有限公式集, A, B, C, D 为 N 中的公式

N 中规定的推理规则

规则1 包含律 若 $A \in \Gamma$, 则 $\Gamma \vdash A$

规则2 否定消去 $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash B$ 且 $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash \neg B$, 则 $\Gamma \vdash A$

规则3 蕴涵消去 若 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ 且 $\Gamma \vdash A$, 则 $\Gamma \vdash B$, 简化为:

$$\begin{array}{c} \text{假言推理} \quad \frac{A \rightarrow B \quad A}{\therefore B} \end{array}$$

规则4 蕴涵引入 若 $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$ 则 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

规则5 析取消去 若 $\Gamma \cup \{A\} \vdash C$ 且 $\Gamma \cup \{B\} \vdash C$, 则 $\Gamma \cup \{A \vee B\} \vdash C$

规则6 析取引入 若 $\Gamma \vdash A$, 则 $\Gamma \vdash (A \vee B)$ 且 $\Gamma \vdash (B \vee A)$, 简化为:

$$\frac{A}{\therefore A \vee B}$$

N 中规定的推理规则 (续)

规则7 合取消去 若 $\Gamma \vdash (A \wedge B)$, 则 $\Gamma \vdash A$, 且 $\Gamma \vdash B$, 简化为:

$$\frac{A \wedge B}{\therefore A}$$

规则8 合取引入 若 $\Gamma \vdash A$ 且 $\Gamma \vdash B$, 则 $\Gamma \vdash (A \wedge B)$, 简化为:

$$\frac{\begin{array}{c} A \\ B \end{array}}{\therefore A \wedge B}$$

规则9 等价消去 (1) $\Gamma \vdash A \leftrightarrow B$ 且 $\Gamma \vdash A$, 则 $\Gamma \vdash B$

(2) $\Gamma \vdash A \leftrightarrow B$ 且 $\Gamma \vdash B$, 则 $\Gamma \vdash A$

规则10 等价引入 若 $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$ 且 $\Gamma \cup \{B\} \vdash A$, 则 $\Gamma \vdash A \leftrightarrow B$

N 建立完毕!

N中可推出的其他常用规则

定理 增加前提律 若 $\Gamma \vdash A$ 则 $\Gamma \cup \{B\} \vdash A$

证明 因为 $\Gamma \vdash A$, 则存在证明序列

$$\Gamma_1 \vdash \alpha_1, \Gamma_2 \vdash \alpha_2, \dots, \Gamma_n \vdash \alpha_n \quad (*)$$

满足 $\Gamma_n = \Gamma, \alpha_n = A$.

只要证:

对每个 $k, (1 \leq k \leq n), \Gamma_k \cup \{B\} \vdash \alpha_k$ 都成立. (**)

对 k 归纳证明之.

(1) 当 $k=1$ 时, $\Gamma_1 \vdash \alpha_1$ 是 $(*)$ 的第一项, 故 $\Gamma_1 \vdash \alpha_1$ 必然是由包含律推出的, 有 $\alpha_1 \in \Gamma_1$, 故 $\alpha_1 \in \Gamma_1 \cup \{B\}$, 再由包含律可以推出 $\Gamma_1 \cup \{B\} \vdash \alpha_1$.

N 中可推出的其他常用规则(续)

(2) 假设(**)对 $< m$ 的所有 k 都成立, 考察(**)当 $k=m$ 时的情形. 采用分类证明如下:

- 若 $\Gamma_m \vdash \alpha_m$ 是由包含律推出, 类似(1)可证.
- 若 $\Gamma_m \vdash \alpha_m$ 是由否定消去律推出, 则存在自然数 $i, j < m$ 使得 $\Gamma_i \vdash \alpha_i$ 和 $\Gamma_j \vdash \alpha_j$ 分别为 $\Gamma_m \cup \{\neg \alpha_m\} \vdash \gamma$ 和 $\Gamma_m \cup \{\neg \alpha_m\} \vdash \neg \gamma$.
由归纳假设得: $\Gamma_i \cup \{B\} \vdash \alpha_i$ 且 $\Gamma_j \cup \{B\} \vdash \alpha_j$,
即 $\Gamma_m \cup \{\neg \alpha_m\} \cup \{B\} \vdash \gamma$ 和 $\Gamma_m \cup \{\neg \alpha_m\} \cup \{B\} \vdash \neg \gamma$,
由否定消去可得 $\Gamma_m \cup \{B\} \vdash \alpha_m$
- 剩下的8种规则依次类似分析论证, 略.

N 中可推出的其他常用规则(续)

假言三段规则 若 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$, 且 $\Gamma \vdash B \rightarrow C$, 则 $\Gamma \vdash A \rightarrow C$, 简化为:

$$\frac{\begin{array}{c} A \rightarrow B \\ B \rightarrow C \end{array}}{\therefore A \rightarrow C}$$

证:

① $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

前提假设

② $\Gamma \cup \{A\} \vdash A \rightarrow B$

增加前提

③ $\Gamma \cup \{A\} \vdash A$

包含律

④ $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$

②③ 蕴涵消去

⑤ $\Gamma \cup \{A\} \vdash B \rightarrow C$

前提假设

⑥ $\Gamma \cup \{A\} \vdash C$

④⑤ 蕴涵消去

⑦ $\Gamma \vdash A \rightarrow C$

⑥ 蕴涵引入

N 中可推出的其他常用规则(续)

双重否定1 $\neg\neg A \vdash A$

证: ① $\{\neg A\} \cup \{\neg\neg A\} \vdash \neg A$

包含律

② $\{\neg A\} \cup \{\neg\neg A\} \vdash \neg\neg A$

包含律

③ $\neg\neg A \vdash A$

①②否定消去

N 中可推出的其他常用规则(续)

否定引入 $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$ 且 $\Gamma \cup \{A\} \vdash \neg B$, 则 $\Gamma \vdash \neg A$

证:

① $\neg \neg A \vdash A$

上证

⑦ $\Gamma, \neg \neg A \vdash \neg \neg A \rightarrow B$

⑥ 增加前提

② $\Gamma, \neg \neg A \vdash A$

增加前提

⑧ $\Gamma, \neg \neg A \vdash \neg \neg A$

包含律

③ $\Gamma \vdash \neg \neg A \rightarrow A$

蕴涵引入

⑨ $\Gamma, \neg \neg A \vdash B$

⑦⑧ 蕴涵消去

④ $\Gamma, A \vdash B$

前提假设

⑩ $\Gamma, A \vdash \neg B$

前提假设

⑤ $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

蕴涵引入

⑪ $\Gamma, \neg \neg A \vdash \neg B$

类似⑨可得

⑥ $\Gamma \vdash \neg \neg A \rightarrow B$

③⑤ 三段

⑫ $\Gamma \vdash \neg A$

⑨⑪ 否定消去

N 中可推出的其他常用规则(续)

双重否定2 $A \vdash \neg \neg A$

证: ① $\{A\} \cup \{\neg A\} \vdash \neg A$

包含律

② $\{A\} \cup \{\neg A\} \vdash A$

包含律

③ $A \vdash \neg \neg A$

①②否定引入

N 中可推出的其他常用规则(续)

假言易位规则 若 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ 则 $\Gamma \vdash \neg B \rightarrow \neg A$

证:

① $\Gamma, A \rightarrow B, \neg B, A \vdash \neg B$

包含律

② $\Gamma, A \rightarrow B, \neg B, A \vdash A$

包含律

③ $\Gamma, A \rightarrow B, \neg B, A \vdash A \rightarrow B$

包含律

④ $\Gamma, A \rightarrow B, \neg B, A \vdash B$

②③ 蕴涵消去

⑤ $\Gamma, A \rightarrow B, \neg B \vdash \neg A$

①④ 否定引入

⑥ $\Gamma, A \rightarrow B \vdash \neg B \rightarrow \neg A$

④⑤ 蕴涵引入

N 中可推出的其他常用规则(续)

拒取式规则 若 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ 且 $\Gamma \vdash \neg B$, 则 $\Gamma \vdash \neg A$, 简化为:

$$\frac{A \rightarrow B \quad \neg B}{\therefore \neg A}$$

证:

① $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

② $\Gamma \cup \{A\} \vdash A \rightarrow B$

③ $\Gamma \cup \{A\} \vdash A$

④ $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$

⑤ $\Gamma \vdash \neg B$

⑥ $\Gamma \cup \{A\} \vdash \neg B$

⑦ $\Gamma \vdash \neg A$

前提假设

① 增加前提

包含律

②③ 蕴涵消去

前提假设

⑤ 增加前提

④⑥ 否定引入

N 中可推出的其他常用规则(续)

析取三段规则 若 $\Gamma \vdash A \vee B$ 且 $\Gamma \vdash \neg B$, 则 $\Gamma \vdash A$, 简化为:

$$\frac{A \vee B \quad \neg B}{\therefore A}$$

证明思路: 先证 $A \vee B \vdash \neg B \rightarrow A$, 结合 $\Gamma \vdash \neg B$, 有 $\Gamma \vdash A$

① $A, \neg B \vdash A$

包含律

② $A \vdash \neg B \rightarrow A$

① 蕴涵引入

③ $B, \neg B, \neg A \vdash B$

包含律

④ $B, \neg B, \neg A \vdash \neg B$

包含律

⑤ $B, \neg B \vdash A$

③ ④否定引入

⑥ $B \vdash \neg B \rightarrow A$

⑤ 蕴涵引入

⑦ $A \vee B \vdash \neg B \rightarrow A$

② ⑥析取消去

N 中可推出的其他常用规则(续)

构造性二难规则 若 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$, $\Gamma \vdash C \rightarrow D$ 且 $\Gamma \vdash A \vee C$, 则 $\Gamma \vdash B \vee D$

, 简化为:

$$\begin{array}{c} A \rightarrow B \\ C \rightarrow D \\ \hline A \vee C \\ \hline \therefore B \vee D \end{array}$$

破坏性二难规则 若 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$, $\Gamma \vdash C \rightarrow D$ 且 $\Gamma \vdash \neg B \vee \neg D$, 则 $\Gamma \vdash$

$\neg A \vee \neg C$ 简化为:

$$\begin{array}{c} A \rightarrow B \\ C \rightarrow D \\ \hline \neg B \vee \neg D \\ \hline \therefore \neg A \vee \neg C \end{array}$$

结合律、摩根定律等等都是需要证明的, 不能直接拿来用

摩根律 (1) $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

(2) $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

证(1 $\Rightarrow$):

① $A \vdash A \vee B$

$\vee$ 引入

② $\neg(A \vee B) \vdash \neg A$

① 假言易位

③ $B \vdash A \vee B$

$\vee$ 引入

④ $\neg(A \vee B) \vdash \neg B$

③ 假言易位

⑤ $\neg(A \vee B) \vdash \neg A \wedge \neg B$

② ④ $\wedge$ 引入

证(1 $\Leftarrow$):

① $\neg A \wedge \neg B \vdash \neg A$

$\wedge$ 消去

② $A \vdash \neg(\neg A \wedge \neg B)$

① 假言易位 (省去了 $A \vdash \neg \neg A$)

③ $\neg A \wedge \neg B \vdash \neg B$

$\wedge$ 消去

④ $B \vdash \neg(\neg A \wedge \neg B)$

③ 假言易位

⑤ $A \vee B \vdash \neg(\neg A \wedge \neg B)$

② ④ $\vee$ 消去

⑥ $\neg A \wedge \neg B \vdash \neg(A \vee B)$

⑤ 假言易位

摩根律 (1) $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

(2) $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

证(2 $\Rightarrow$):

① $\neg A \vdash \neg A \vee \neg B$

$\vee$ 引入

② $\neg(\neg A \vee \neg B) \vdash A$

① 假言易位

③ $\neg B \vdash \neg A \vee \neg B$

$\vee$ 引入

④ $\neg(\neg A \vee \neg B) \vdash B$

③假言易位

⑤ $\neg(\neg A \vee \neg B) \vdash A \wedge B$

② ④ $\wedge$ 引入

⑥ $\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B$

⑤假言易位

证(2 $\Leftarrow$):

① $A \wedge B \vdash A$

$\wedge$ 消去

② $\neg A \vdash \neg(A \wedge B)$

① 假言易位

③ $A \wedge B \vdash B$

$\wedge$ 消去

④ $\neg B \vdash \neg(A \wedge B)$

③假言易位

⑤ $\neg A \vee \neg B \vdash \neg(A \wedge B)$

② ④ $\vee$ 消去

例：构造推理的证明：若明天是星期一或星期三，我就有课。若有课，今天必需备课。我今天下午没备课。所以，明天不是星期一和星期三。

解： 设 p :明天是星期一, q :明天是星期三,
 r :我有课, s :我备课

前提： $(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$

结论： $\neg p \wedge \neg q$

前提: $(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$

结论: $\neg p \wedge \neg q$

证明

① $r \rightarrow s$

前提假设

② $\neg s$

前提假设

③ $\neg r$

①②拒取式

④ $(p \vee q) \rightarrow r$

前提假设

⑤ $\neg(p \vee q)$

③④拒取式

⑥ $\neg p \wedge \neg q$

⑤置换

注: 简便起见, 采用了等值式进行置换, 实

际需要证明 $\neg(p \vee q) \rightarrow \neg p \wedge \neg q$.

结论有效, 即明天不是星期一和星期三

①直接证明法

例：构造下面推理的证明：

前提： $p \vee q, q \rightarrow r, p \rightarrow s, \neg s$

结论： $r \wedge (p \vee q)$

证明

① $p \rightarrow s$

② $\neg s$

③ $\neg p$

④ $p \vee q$

⑤ q

⑥ $q \rightarrow r$

⑦ r

⑧ $r \wedge (p \vee q)$

前提假设

前提假设

①②拒取式

前提假设

③④析取三段论

前提假设

⑤⑥蕴涵消去

⑦④合取引入

推理正确, $r \wedge (p \vee q)$ 是有效结论

② 附加前提证明法

规则4 蕴涵引入 若 $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$ 则 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

欲证明

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: $C \rightarrow B$

等价地证明

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k, C$

结论: B

从等值演算也可证明等价:

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow (C \rightarrow B)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee (\neg C \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge C) \vee B$$

$$\Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge C) \rightarrow B$$

例：构造下面推理的证明：

前提： $\neg p \vee q, \neg q \vee r, r \rightarrow s$

结论： $p \rightarrow s$

证明

① p

② $\neg p \vee q$

③ q

④ $\neg q \vee r$

⑤ r

⑥ $r \rightarrow s$

⑦ s

推理正确, $p \rightarrow s$ 是有效结论

附加前提引入

前提假设

①②析取三段论

前提假设

③④析取三段论

前提假设

⑤⑥蕴涵消去

③ 归谬法 (反证法)

规则2 否定消去 $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash B$ 且 $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash \neg B$, 则 $\Gamma \vdash A$

欲证明

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: B

将 $\neg B$ 加入前提, 若推出矛盾, 则得证推理正确.

从等值演算角度也可以证明正确性:

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B) \vee 0$$

$$\Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B) \rightarrow 0$$

例：构造下面推理的证明

前提： $\neg(p \wedge q) \vee r$, $r \rightarrow s$, $\neg s$, p ；结论： $\neg q$

证明 用归缪法

① q

结论否定引入

② $r \rightarrow s$

假设前提

③ $\neg s$

假设前提

④ $\neg r$

②③拒取

⑤ $\neg(p \wedge q) \vee r$

假设前提

⑥ $\neg(p \wedge q)$

④⑤析取三段论

⑦ $\neg p \vee \neg q$

⑥置换

⑧ $\neg p$

①⑦析取三段论

⑨ p

假设前提

⑩ $\neg p \wedge p$

⑧⑨合取引入

推理正确, $\neg q$ 是有效结论

推理

2.4.3 消解原理与归结证明法

SAT问题与消解法

初始化: 把任何形式的公式转化为等值的合取范式CNF

合取范式SAT问题的一些约定:

- ✓ 简单析取式不同时含某个命题变项和它的否定
- ✓ 不含任何文字的简单析取式称作空简单析取式,记作 λ .规定 λ 是不可满足的.
- ✓ S : 合取范式, C : 简单析取式, l : 文字, α : 赋值, $\alpha(l)$ $\alpha(C)$ $\alpha(S)$

消解法见参考教材1, 离散数学教程, 高等教育出版社, 2.4节

两个简单析取式的消解式

- ✓ 文字 l 的补记作 l^c : 若 $l=p$, 则 $l^c=\neg p$; 若 $l=\neg p$, 则 $l^c=p$.
- ✓ $S \approx S'$ 定义为 S 是可满足的当且仅当 S' 是可满足的, 等可满足的

定义 设 $C_1=l \vee C_1'$, $C_2=l^c \vee C_2'$, C_1' 和 C_2' 不含 l 和 l^c , 称 $C_1' \vee C_2'$ 为 C_1 和 C_2 (以 l 和 l^c 为消解文字)的消解式, 记作 $\text{Res}(C_1, C_2)$

例如, $\text{Res}(\neg p \vee q \vee r, p \vee q \vee \neg s) = q \vee r \vee \neg s$

消解规则 (Resolution Principle)

定理 $C_1 \wedge C_2 \approx \text{Res}(C_1, C_2)$

证： 记 $C = \text{Res}(C_1, C_2) = C_1' \vee C_2'$, 其中 l 和 l^c 为消解文字, $C_1 = l \vee C_1'$, $C_2 = l^c \vee C_2'$, 且 C_1' 和 C_2' 不含 l 和 l^c .

① 假设 $C_1 \wedge C_2$ 是可满足的, α 是它的满足赋值, 不妨设 $\alpha(l) = 1$.

由于 α 满足 C_2 , C_2 必含有文字 $l' \neq l, l^c$ 且 $\alpha(l') = 1$.

C 中含有 l' , 故 α 满足 C .

② 假设 C 是可满足的, α 是满足它的赋值. 即 α 满足 C_1' 或 C_2' .

把 α 扩张到 l (和 l^c) 上: 若 α 满足 C_1' 则令 $\alpha(l^c) = 1$; 否则令 $\alpha(l) = 1$;

扩张后的 α 满足 $C_1 \wedge C_2$.

注意: $C_1 \wedge C_2$ 与 $\text{Res}(C_1, C_2)$ 有相同的可满足性, 但不一定等值.

消解序列与合取范式的否定

定义 设 S 是一个合取范式, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是一个简单析取式序列. 如果对每一个 $i(1 \leq i \leq n)$, C_i 是 S 的一个简单析取式或者是 $\text{Res}(C_j, C_k)(1 \leq j < k < i)$, 则称此序列是由 S 导出 C_n 的**消解序列**. 当 $C_n = \lambda$ 时, 称此序列是 S 的一个**否定**.

推论 (消解的完全性) 若 S 不可满足, 则 S 有否定.

证略, 可对 S 中所含命题变元个数 k 进行归纳法证明.

例: 用消解规则证明 $S = (\neg p \vee q) \wedge (p \vee q \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge \neg q$ 是不可满足的.

证 $C_1 = \neg p \vee q$, $C_2 = p \vee q \vee \neg s$, $C_3 = \text{Res}(C_1, C_2) = q \vee \neg s$, $C_4 = q \vee s$,
 $C_5 = \text{Res}(C_3, C_4) = q$, $C_6 = \neg q$, $C_7 = \text{Res}(C_5, C_6) = \lambda$, 这是 S 的否定.

消解算法

S_0 : 已完成消解运算的简单析取式集合
 S_1 : 待进行消解运算的简单析取式集合
 S_2 : 临时存放消解后新出现的简单析取式集合(S_1 或 S_0 中未出现过的)

输入: 合式公式 A

不需要对 S_0 中简单析取式尝试两两消解, 因为已经尝试过了, 仅需对 S_0 和 S_1 , 以及 S_1 自身尝试

输出: 当 A 是可满足时, 回答 “Yes”; 否则回答 “No”.

1. 求 A 的合取范式 S

初始化 S_0 : 空, S_1 : 公式 A 中的所有简单析取式, S_2 空

2. 令 $S_0 \leftarrow \emptyset$, $S_2 \leftarrow \emptyset$, $S_1 \leftarrow S$ 的所有简单析取式

3. for $C_1 \in S_0$ 和 $C_2 \in S_1$

S_0 和 S_1 中各取一简单析取式尝试消解

4. if C_1, C_2 可以消解 then

5. 计算 $C \leftarrow \text{Res}(C_1, C_2)$

6. if $C = \lambda$ then

消解得到空简单析取式, 跳出, 不可满足

7. 输出 “No”, 计算结束

8. if $C \notin S_0$ 且 $C \notin S_1$ then

9. $S_2 \leftarrow S_2 \cup \{C\}$

如果消解结果是一个在 S_0 和 S_1 中均未出现过的新的简单析取式, 则存入 S_2

消解算法 (续)

10. for $C_1 \in S_1, C_2 \in S_1$ 且 $C_1 \neq C_2$ 对 S_1 中的简单析取式两两尝试消解
11. if C_1, C_2 可以消解 then
12. 计算 $C \leftarrow \text{Res}(C_1, C_2)$
13. if $C = \lambda$ then 消解得到空简单析取式, 跳出, 不可满足
14. 输出 “No”, 计算结束
15. if $C \notin S_0$ 且 $C \notin S_1$ then
16. $S_2 \leftarrow S_2 \cup \{C\}$
17. if $S_2 = \emptyset$ then 没有空简单析取式且不再产生新的简单析取式, 跳出, 可满足
18. 输出 “Yes”, 计算结束
19. else $S_0 \leftarrow S_0 \cup S_1, S_1 \leftarrow S_2, S_2 \leftarrow \emptyset$, go to 3

如果产生了新的简单析取式进入下一轮, S_0 中添加 S_1 中元素, S_1 替换为 S_2 中内容, S_2 清空

例： 用消解算法判断下述公式是否是可满足的：

$$p \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$$

解： $S = p \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$

循环1 $S_0 = \emptyset, S_1 = \{p, p \vee q, p \vee \neg q, q \vee \neg r, q \vee r\}, S_2 = \emptyset$

$$\text{Res}(p \vee q, p \vee \neg q) = p$$

$$\text{Res}(p \vee \neg q, q \vee \neg r) = p \vee \neg r$$

$$\text{Res}(p \vee \neg q, q \vee r) = p \vee r$$

$$\text{Res}(q \vee \neg r, q \vee r) = q$$

$$S_2 = \{p \vee r, p \vee \neg r, q\}$$

循环2 $S_0 = \{p, p \vee q, p \vee \neg q, q \vee \neg r, q \vee r\}, S_1 = \{p \vee r, p \vee \neg r, q\},$

$$S_2 = \emptyset$$

$$\text{Res}(p \vee \neg q, q) = p$$

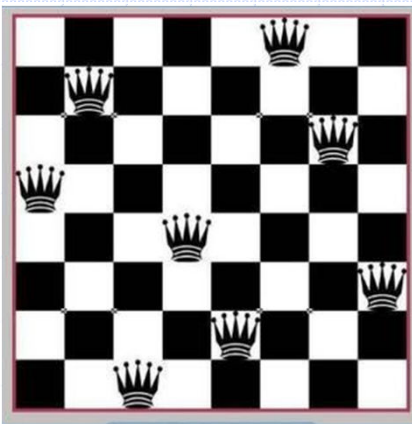
$$\text{Res}(q \vee \neg r, p \vee r) = p \vee q$$

$$\text{Res}(q \vee r, p \vee \neg r) = p \vee q$$

$$\text{Res}(p \vee r, p \vee \neg r) = p$$

$$S_2 = \emptyset$$

输出 “Yes”



$n \times n$ 棋盘上放置 n 个皇后，要求皇后不能互相吃掉。

规则：

同一行、同一列或同一斜线上不能放置两个皇后

解题思路： 引入 n^2 个命题变量 $p(i,j)$, $i=1,2,\dots,n$, $j=1,2,\dots,n$,

当第 i 行、第 j 列放置有皇后, 有 $p(i,j)=1$, 否则为0

规则1: 每行至少有一个皇后, 符号化为

$$Q_1 = \bigwedge_{i=1}^n \bigvee_{j=1}^n p(i,j)$$

规则2: 每行最多有一个皇后, 符号化为

$$Q_2 = \bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{j=1}^{n-1} \bigwedge_{k=j+1}^n (\neg p(i,j) \vee \neg p(i,k))$$

规则3: 每列最多一个皇后, 类似2符号化为 Q_3 ;

规则4: 同一斜线上最多一个皇后, 符号化为 Q_4 和 Q_5 .

n 皇后问题: $Q = Q_1 \wedge Q_2 \wedge Q_3 \wedge Q_4 \wedge Q_5$

归结证明法

归结规则

$$\frac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$$

证明 $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$

$$\Leftrightarrow \neg((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \vee (q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \vee q \vee r$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \wedge \neg q) \vee q) \vee ((p \wedge \neg r) \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \vee (p \vee r)$$

$$\Leftrightarrow 1$$

归结证明法的基本步骤

1. 将每一个前提化成等值的合取范式, 设所有合取范式的全部简单析取式为 $A_1, A_2, \dots, A_t$
2. 将结论的否定化成等值的合取范式 $B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_s$, 其中每个 B_j 是简单析取式
3. 以 $A_1, A_2, \dots, A_t$ 和 $B_1, B_2, \dots, B_s$ 为前提, 使用归结规则推出 λ (空析取式) 注: 除前提引入外, 只使用归结规则

例： 用归结证明法构造下面推理的证明：

前提： $(p \rightarrow q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$

结论： $p \wedge \neg q$

解 **Step 1:** 前提转化为等值的合取范式

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \rightarrow r &\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee r \\ &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r \\ &\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)\end{aligned}$$

$$r \rightarrow s \quad \Leftrightarrow \neg r \vee s$$

Step 2: 结论的否定形式转化为等值的合取范式

$$\neg(p \wedge \neg q) \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

Step 3: 前提改写, $p \vee r, \neg q \vee r, \neg r \vee s, \neg s, \neg p \vee q$

结论为0, 可省略

Step 4: 反复使用归结规则推理

① $p \vee r$

假设前提

② $\neg p \vee q$

假设前提

③ $q \vee r$

①②归结

④ $\neg q \vee r$

假设前提

⑤ r

③④归结

⑥ $\neg r \vee s$

假设前提

⑦ s

⑤⑥归结

⑧ $\neg s$

假设前提

⑨ λ

⑦⑧归结

Ch3 一阶逻辑

命题逻辑的局限性

局限：简单命题作为基本单位，不再对简单命题的内部结构进行分析

例如下述推理：凡偶数都能被2整除，6是偶数，所以6能被2整除。

在命题逻辑中令

p : 凡偶数都能被2整除, q : 6是偶数, r : 6能被2整除

符号化为: $(p \wedge q) \rightarrow r$

不能证明其正确性, 如 pqr 赋值110, 结果为假

命题逻辑三段论中设定 r 是与 p, q 无关的独立命题
但实际上, r 是与命题 p, q 有关的

一阶逻辑

3.1 一阶逻辑基本概念

命题1: 6 是偶数

个体词

谓词

命题2: 凡偶数都能被2整除

等价表述: 2 能 整除所有 偶数

量词

3.1 一阶逻辑基本概念

3.1.2 一阶逻辑命题符号化

个体词: 所研究对象中可以独立存在的具体或抽象的客体

✓ **个体常项:** 表示具体事物的个体词, 用 a, b, c 等表示

✓ **个体变项:** 表示抽象事物的个体词, 用 x, y, z 等表示

个体域: 个体变项的取值范围

全总个体域: 宇宙间一切事物

例如, “若 x 是偶数, 则 x 能被 2 整除.”

x 、偶数和 2 是个体词, 偶数和 2 是个体常项, x 是个体变项

个体域可以是自然数集 $\mathbf{N}$, 整数集 $\mathbf{Z}$, ..., 也可以是全总个体域

谓词

谓词: 表示个体词性质或相互之间关系的词

- ✓ **谓词常项:** 表示具体性质或相互之间关系的谓词
- ✓ **谓词变项:** 表示抽象性质或相互之间关系的谓词

谓词用 F, G, H, P 等表示

n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$: 含 n 个命题变项的谓词, 是定义在个体域上, 值域为 $\{0, 1\}$ 的 n 元函数

- ✓ **一元谓词:** 表示事物的性质
- ✓ **多元谓词($n \geq 2$):** 表示事物之间的关系
- ✓ **0元谓词:** 不含个体变项的谓词

例:

0
元
谓
词

(1) 4是偶数

4是个体常项, “是偶数”是谓词常项, 符号化为: $F(4)$

(2) 小王和小李同岁

小王, 小李是个体常项, 同岁是谓词常项. 记 a :小王,

b : 小李, $G(x,y)$: x 与 y 同岁, 符号化为: $G(a,b)$

(3) $x < y$

x, y 是个体变项, $<$ 是谓词常项, 符号化为: $L(x,y)$

(4) x 具有某种性质 P

x 是个体变项, P 是谓词变项, 符号化为: $P(x)$

例： 将下述命题用0元谓词符号化, 并讨论它们的真值:

(1) $\sqrt{2}$ 是无理数, 而 $\sqrt{3}$ 是有理数

(2) 如果 $2>3$, 则 $3<4$

(3) 只有2是素数, 4才是素数

解： (1) 设 $F(x)$: x 是无理数, $G(x)$: x 是有理数

符号化为 $F(\sqrt{2}) \wedge G(\sqrt{3})$, 真值为0

(2) 设 $F(x,y)$: $x>y$, $G(x,y)$: $x<y$,

符号化为 $F(2,3) \rightarrow G(3,4)$, 真值为1

(3) 设 $F(x)$: x 是素数, $a:2$, $b:4$ x 是有理数

符号化为 $F(b) \rightarrow F(a)$, 因为蕴涵前件为假, 故真值为1

量词

量词: 表示数量的词

✓ **全称量词 $\forall$:** 表示任意的, 所有的, 一切的等

如 $\forall x$ 表示对个体域中所有的 x

$\forall x F(x)$ 表示所有的 x 具有性质 F

✓ **存在量词 $\exists$:** 表示存在, 有的, 至少有一个等

如 $\exists x$ 表示在个体域中存在 x

$\exists x F(x)$ 表示存在 x 具有性质 F

3.1 一阶逻辑基本概念

3.1.3 一阶逻辑命题符号化

例： 在一阶逻辑中将下面命题符号化：

(1) 人都爱美; (2) 有人用左手写字

个体域分别取：(a) 人类集合, (b) 全总个体域.

解： (a) (1) 设 $F(x)$: x 爱美, 符号化为 $\forall x F(x)$

(2) 设 $G(x)$: x 用左手写字, 符号化为 $\exists x G(x)$

(b) 设 $M(x)$: x 为人, $F(x), G(x)$ 同(a)中

(1) $\forall x (M(x) \rightarrow F(x))$

(2) $\exists x (M(x) \wedge G(x))$

$M(x)$ 称作特性谓词

思考 以下两式的含义

✓ $\forall x (M(x) \wedge F(x))$

✓ $\exists x (M(x) \rightarrow G(x))$

例： 将下列命题符号化, 并讨论其真值:

(1) 对任意的 x , 均有 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$

(2) 存在 x , 使得 $x+5=3$

个体域分别取: (a) 个体域 $D_1=\mathbf{N}$, (b) 个体域 $D_2=\mathbf{R}$

解 记 $F(x): x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$, $G(x): x+5=3$

(a) (1) $\forall x F(x)$ 真值为1

(2) $\exists x G(x)$ 真值为0

(b) (1) $\forall x F(x)$ 真值为1

(2) $\exists x G(x)$ 真值为1

例： 将下面命题符号化：

- (1) 兔子比乌龟跑得快
- (2) 有的兔子比所有的乌龟跑得快
- (3) 并不是所有的兔子都比乌龟跑得快
- (4) 不存在跑得一样快的兔子和乌龟

解 用全总个体域，令 $F(x)$: x 是兔子, $G(y)$: y 是乌龟,

$H(x,y)$: x 比 y 跑得快, $L(x,y)$: x 和 y 跑得一样快

- (1) $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$
- (2) $\exists x (F(x) \wedge (\forall y (G(y) \rightarrow H(x,y))))$
- (3) $\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$
- (4) $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x,y))$

注意：

- (1) 一元谓词和多元谓词的使用
- (2) 全称量词和存在量词的区别
- (3) 多个量词出现时, 不能随意交换顺序

如在个体域 $\mathbf{R}$ 中, 记 $H(x,y): x+y=10$

$\forall x \exists y H(x,y)$ 真值为1

$\exists y \forall x H(x,y)$ 真值为0

- (4) 命题的符号化不唯一

如前例 (1) $\forall x (F(x) \rightarrow \forall y (G(y) \rightarrow H(x,y)))$

(3) $\exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x,y))$

(4) $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow \neg L(x,y))$

3.1 一阶逻辑基本概念

3.1.4 一阶逻辑公式与分类

定义3.1 一阶语言 $\mathcal{L}$ 的字母表定义如下：

- (1) 个体常项： $a, b, c, \dots, a_i, b_i, c_i, \dots, i \geq 1$
- (2) 个体变项： $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots, i \geq 1$
- (3) 函数符号： $f, g, h, \dots, f_i, g_i, h_i, \dots, i \geq 1$
- (4) 谓词符号： $F, G, H, \dots, F_i, G_i, H_i, \dots, i \geq 1$
- (5) 量词符号： $\forall, \exists$
- (6) 联结词符号： $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- (7) 括号与逗号： $(), ,$

一阶语言 $\mathcal{L}$ (续)

定义3.2 $\mathcal{L}$ 的项的定义如下:

- (1) 个体常项和个体变项是项.
- (2) 若 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元函数, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则 $\varphi(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是项.
- (3) 所有的项都是有限次使用 (1), (2) 得到的.

定义3.3 设 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $\mathcal{L}$ 的任意 n 元谓词, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是 $\mathcal{L}$ 的任意 n 个项, 则称 $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是**原子公式**

一阶语言 $\mathcal{L}$ (续)

定义3.4 $\mathcal{L}$ 的合式公式的定义如下:

- (1) 原子公式是合式公式
- (2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式
- (3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式
- (4) 若 A 是合式公式, 则 $\forall x A$, $\exists x A$ 也是合式公式
- (5) 只有有限次地应用(1)~(4)形成的符号串才是合式公式.

合式公式又称谓词公式, 简称公式.

量词的辖域

定义3.5 在公式 $\forall x A$ 和 $\exists x A$ 中, 称 x 为**指导变元**, A 为相应量词的**辖域**. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中, x 的所有出现称为**约束出现**, A 中不是约束出现的其他变项称为**自由出现**.

例: 公式 $\forall x (F(x,y) \rightarrow \exists y G(x,y,z))$

- ✓ $\forall x$ 的辖域: $(F(x,y) \rightarrow \exists y G(x,y,z))$, 指导变元为 x
- ✓ $\exists y$ 的辖域: $G(x,y,z)$, 指导变元为 y
- ✓ x 的两次出现均为约束出现
- ✓ y 的第一次出现为自由出现, 第二次出现为约束出现
- ✓ z 为自由出现.

例：公式 $\forall x (F(x) \rightarrow \exists x G(x))$

解 $\forall x$ 的辖域： $(F(x) \rightarrow \exists x G(x))$, 指导变元为 x

$\exists x$ 的辖域： $G(x)$, 指导变元为 x

x 的两次出现均为约束出现。但是，第一次出现的 x 是 $\forall x$ 中的 x , 第二次出现的 x 是 $\exists x$ 中的 x 。

封闭的公式(闭式)：不含自由出现的个体变元的公式。

闭项：不含个体变元的项。

解释和赋值的直观涵义

例 公式 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

指定1——个体域:全总个体域, $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 是黄种

假命题

指定2——个体域:实数集, $F(x)$: $x > 10$, $G(x)$: $x > 0$

真命题

例 $\exists x F(x, y)$

指定——个体域:自然数集, $F(x, y)$: $x = y$, $y = 0$

真命题

解释和赋值

定义3.7 设一阶语言 $\mathcal{L}$ 的个体个体常项集 $\{a_i \mid i \geq 1\}$, 函数符号集 $\{f_i \mid i \geq 1\}$, 谓词符号集 $\{F_i \mid i \geq 1\}$, $\mathcal{L}$ 的**解释 I** 由下面4部分组成:

- (1) 非空个体域 D_I
- (2) 对每一个个体常项 a_i , $\bar{a}_i \in D_I$, 称作 **a_i 在 I 中的解释**
- (3) 对每一个函数符号 f_i , 设其为 m 元的, $\bar{f}_i$ 是 D_I 上的 m 元函数, 称作 **f_i 在 I 中的解释**
- (4) 对每一个谓词符号 F_i , 设其为 n 元的, $\bar{F}_i$ 是一个 n 元谓词, 称作 **F_i 在 I 中的解释**

解释和赋值(续)

定义3.7 **赋值：**对每一个自由出现的个体变项 x 指定个体域中的一个值 $\sigma(x)$, 称作赋值 σ .
(续表)

任何公式在给定的解释和赋值下都是命题.

例： 给定解释和赋值如下表：

解释 I	(a) 个体域 $D=N$
	(b) $\bar{a} = 2$
	(c) $\bar{f}(x, y) = x + y, \bar{g}(x, y) = xy$
	(d) 谓词 $\bar{F}(x, y): x = y$
赋值 σ	$\sigma(x)=0, \sigma(y)=1, \sigma(z)=2$

说明下列公式在 I 及 σ 下的含义, 并讨论其真值

解 (1) $\forall x F(g(x, a), y)$

$\forall x (2x=1)$ **假命题**

解释 I :	(a) 个体域 $D=N$
	(b) $\bar{a} = 2$
	(c) $\bar{f}(x,y) = x + y, \bar{g}(x,y) = xy$
	(d) 谓词 $\bar{F}(x,y): x = y$
赋值 σ :	$\sigma(x)=0, \sigma(y)=1, \sigma(z)=2.$

$$(2) \forall x \forall y (F(f(x,a),y) \rightarrow F(f(y,a),x))$$

$$\forall x \forall y (x+2=y \rightarrow y+2=x) \quad \text{假命题}$$

$$(3) \forall x \forall y \exists z F(f(x,y),z)$$

$$\forall x \forall y \exists z (x+y=z) \quad \text{真命题}$$

$$(4) \exists x F(f(x,y),g(x,z))$$

$$\exists x (x+1=2x) \quad \text{真命题}$$

$$(5) F(f(x,a), g(y,a))$$

$$0+2=1 \times 2 \quad \text{真命题}$$

$$(6) \forall x (F(x,y) \rightarrow \exists y F(f(x,a), g(y,a)))$$

$$\forall x (x=1 \rightarrow \exists y (x+2=2y)) \quad \text{假命题}$$

闭式的性质

定理3.1 闭式在任何解释下都变成命题.

- ✓ 闭式只需给定解释,如上例的 (2),(3).
- ✓ 只给定解释,非闭式可能成为命题,但通常不能成为命题.
- ✓ 只有给定解释和赋值,非闭式才能一定成为命题.

一阶逻辑公式的分类

永真式(逻辑有效式): 无成假解释和赋值

矛盾式(永假式): 无成真解释和赋值

可满足式: 至少有一个成真解释和赋值

在一阶逻辑中, **公式的可满足性(永真性,永假性)是不可判定的**,即不存在算法能在有限步内判断任给的公式是否是可满足式(永真式,矛盾式)

代换实例

定义3.9 设 A_0 是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个谓词公式, 用 A_i 处处代替 A_0 中的 p_i ($1 \leq i \leq n$), 所得公式 A 称为 A_0 的**代换实例**

例如 $F(x) \rightarrow G(x), \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ 等都是 $p \rightarrow q$ 的代换实例

定理3.2 重言式的代换实例都是永真式, 矛盾式的代换实例都是矛盾式.

例：判断下列公式的类型：

(1) $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

取解释 $I_1, D_1 = \mathbb{R}, \bar{F}(x):x$ 是整数, $\bar{G}(x):x$ 是有理数, 真命题

取解释 $I_2, D_2 = \mathbb{R}, \bar{F}(x):x$ 是整数, $\bar{G}(x):x$ 是自然数, 假命题

非永真式的可满足式

(2) $\neg(\forall x F(x,y)) \vee (\forall x F(x,y))$

这是 $\neg p \vee p$ 的代换实例, $\neg p \vee p$ 是重言式, 永真式

(3) $\neg(\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \wedge \exists y G(y)$

这是 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 的代换实例, $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 是矛盾式, 矛盾式

(4) $\forall x F(x,y)$

解释 $I_1, D_1=N, \bar{F}(x,y):x \geq y$; 赋值 $\sigma(y)=0$, 真命题

解释 $I_2, D_2=N, \bar{F}(x,y):x \geq y$; 赋值 $\sigma(y)=1$, 假命题

非永真式的可满足式

3.2 一阶逻辑等值演算与推理

3.2.1 一阶逻辑等值式与置换规则

定义3.10 若 $A \leftrightarrow B$ 是永真式, 则称 A 与 B 是**等值的**, 记作

$A \Leftrightarrow B$, 并称 $A \Leftrightarrow B$ 为**等值式**

——•——基本等值式——•——

第1类: 命题逻辑中基本等值式的代换实例

如, $\forall xF(x) \rightarrow \exists yG(y) \Leftrightarrow \neg \forall xF(x) \vee \exists yG(y)$

$\neg(\forall xF(x) \vee \exists yG(y)) \Leftrightarrow \neg \forall xF(x) \wedge \neg \exists yG(y)$

第2类: 消去量词的等值式

消去量词等值式 设个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$$

- 全称量词蕴涵所有实例, 可用**闭项**(不含变量)代换全称变量.

令 $\text{SUBST}(\theta, A)$ 表示对公式 A 应用代换 θ 后的公式, 如 $\theta = \{x/t\}$

全称量词实例化可以表示为:

$$\frac{\forall x A}{\text{SUBST}(\{x/t\}, A)}$$

- 存在量词实例化用一个**新的常量符号**代换存在变量, 常量符号 k 必须未在 Γ 其他地方出现过, 新的常量称为**斯科伦常量** (Skolem constant).

$$\frac{\exists x A}{\text{SUBST}(\{x/k\}, A)}$$

基本等值式(续)

第3类 量词辖域收缩与扩张等值式

设 $A(x)$ 是含 x 自由出现的公式, B 中不含 x 的出现

关于全称量词的:

$$\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$\exists x A(x) \rightarrow B$ 表示如果有某个 x 满足 A , 则 B 会发生. 潜在的含义是任意 x 满足 A , B 都会发生.

$$\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$

关于存在量词的:

$$\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$$

$$\exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$$

$$\exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$

$\forall x A(x) \rightarrow B$ 表示如果所有 x 都满足 A , 则 B 一定发生. 潜在含义是某些 x 满足 A 保证了 B .

$$\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$

基本等值式(续)

第4类: 量词否定等值式

设 $A(x)$ 是含 x 自由出现的公式

$$\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

第5类: 量词分配等值式

$$\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

$$\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

注意: $\forall$ 对 $\vee$, $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律

置换规则、约束变元的换名规则

置换规则 设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的公式, $\Phi(B)$ 是用公式 B 取代 $\Phi(A)$ 中的所有 A 得到的公式, 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$

换名规则 将公式 A 中某量词的 **指导变元** 及其在辖域内的所有 **约束出现** 改成该量词辖域内 **未曾出现的某个个体变项**, 其余部分不变, 记所得公式为 A' , 则 $A' \Leftrightarrow A$

例： 消去公式中既约束出现、又自由出现的个体变项

$$(1) \forall x F(x,y,z) \rightarrow \exists y G(x,y,z)$$

$$\Leftrightarrow \forall u F(u,y,z) \rightarrow \exists y G(x,y,z)$$

换名规则

$$\Leftrightarrow \forall u F(u,y,z) \rightarrow \exists v G(x,v,z)$$

换名规则

$$(2) \forall x (F(x,y) \rightarrow \exists y G(x,y,z))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x,y) \rightarrow \exists t G(x,t,z))$$

换名规则

例： 设个体域 $D=\{a,b,c\}$, 消去下面公式中的量词:

$$(1) \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \rightarrow G(a)) \wedge (F(b) \rightarrow G(b)) \wedge (F(c) \rightarrow G(c))$$

$$(2) \forall x (F(x) \vee \exists y G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \exists y G(y)$$

量词辖域收缩

$$\Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

$$(3) \exists x \forall y F(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x, a) \wedge F(x, b) \wedge F(x, c))$$

$$\Leftrightarrow (F(a, a) \wedge F(a, b) \wedge F(a, c)) \vee (F(b, a) \wedge F(b, b) \wedge F(b, c))$$

$$\vee (F(c, a) \wedge F(c, b) \wedge F(c, c))$$

例： 给定解释 I : (a) $D=\{2,3\}$, (b) $\bar{f}(2) = 3, \bar{f}(3) = 2$

(c) $\bar{F}(x)$: x 是奇数, $\bar{G}(x, y)$: $x=2 \vee y=2$, $\bar{L}(x, y)$: $x=y$.

在 I 下求下列各式的真值:

$$(1) \exists x (F(f(x)) \wedge G(x, f(x)))$$

解 $(F(f(2)) \wedge G(2, f(2))) \vee (F(f(3)) \wedge G(3, f(3)))$

$$\Leftrightarrow (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) \Leftrightarrow 1$$

$$(2) \exists x \forall y L(x, y)$$

解 $\forall y L(2, y) \vee \forall y L(3, y)$

$$\Leftrightarrow (L(2, 2) \wedge L(2, 3)) \vee (L(3, 2) \wedge L(3, 3))$$

$$\Leftrightarrow (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \Leftrightarrow 0$$

例： 证明下列等值式：

$$\neg \exists x (M(x) \wedge F(x)) \Leftrightarrow \forall x (M(x) \rightarrow \neg F(x))$$

证 左边 $\Leftrightarrow \forall x \neg(M(x) \wedge F(x))$ 量词否定等值式

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg M(x) \vee \neg F(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (M(x) \rightarrow \neg F(x))$$

可自由代换的原则

定义 (项 t 对公式 A 中变元 x 是自由的) 用项 t 去代换公式 A 中自由出现的个体变元 x 时,若在代换后的新公式里, t 的变元都是自由的,则说 t 对 A 中 x 是可自由代换的,简称 t 对 A 中 x 是可代换的,或简称 t 对 A 中 x 是自由的.

下面两种情形, t 对 A 中 x 是自由的:

1° t 是闭项;

2° x 在 A 中不自由出现 (约束变元换名可以理解是一种特例)

此外,在任何公式中, x_i 对 x_i 自己总是自由的.

可自由代换的原则

例: 在 $\forall x_1 R(x_2)$ 中, 项 $f(x_1, x_3)$ 对 x_2 不自由, 而项 $f(x_4, x_3)$ 对 x_2 自由.

例: 在 $\forall x_1 R(x_2)$ 中, 任何不含 x_1 的项对 x_2 是自由的, 任何含 x_1 的项对 x_2 是不自由的.

例: 在 $\forall x_1 R_1(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_3 R_2(x_3, x_1)$ 中, 项 $f_1(x_1, x_4)$ 对 x_2 不自由; 项 $f_2(x_2, x_3)$ 对 x_2 自由, 但对 x_1 不自由; 项 $f_1(x_1, x_4)$ 和项 $f_2(x_2, x_3)$ 对 x_4, x_5 都是自由的, 因为 x_4, x_5 在公式中根本不出现.

注意: 我们写 $p(x/t)$, 其中的 x 指的是公式中自由出现的 x , 而不是约束出现的 x .

例: 当 $p(x_1) = R_1(x_1) \rightarrow \forall x_1 R_2(x_1, c_1)$ 时,

$$p(x_1/t) = R_1(t) \rightarrow \forall x_1 R_2(x_1, c_1)$$

3.2 一阶逻辑等值演算

3.2.2 一阶逻辑式前束范式

定义3.11 设 A 为一个一阶逻辑公式, 若 A 具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB$$

则称 A 为**前束范式**, 其中 Q_i 为 $\forall$ 或 $\exists$, $1\leq i\leq k$, B 为不含量词的公式.

例如

$$\forall x\exists y (F(x)\rightarrow(G(y)\wedge H(x,y)))$$

$$\forall x \neg(F(x)\wedge G(x))$$

$$\forall x (F(x)\rightarrow\exists y (G(y)\wedge H(x,y)))$$

$$\neg\exists x (F(x)\wedge G(x))$$

是前束范式

不是前束范式

定理3.3 (前束范式存在定理) 一阶逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式

求解前束范式的一般步骤:

- ① 消去 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$; (如需要, 如转化为CNF形式)
- ② $\neg$ 内移 (反演律, 量词否定);
- ③ 约束变元换名 (如有必要);
- ④ 量词左移 (量词分配等值式、辖域扩张).

注: 前束范式的表示并不唯一.

如 $p = \forall x_1 \forall x_2 R_1(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_3 \exists x_4 R_2(x_3, x_4)$

等价于 $\exists x_1 \exists x_2 \forall x_3 \exists x_4 (R_1(x_1, x_2) \rightarrow R_2(x_3, x_4))$

又等价于 $\forall x_3 \exists x_4 \exists x_1 \exists x_2 (R_1(x_1, x_2) \rightarrow R_2(x_3, x_4))$

例： 求公式的前束范式

$$\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

解1 $\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \wedge \neg G(x))$$

量词否定等值式

量词分配等值式

解2 $\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \neg \exists y G(y)$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall y \neg G(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \wedge \forall y \neg G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge \neg G(y))$$

换名规则

量词否定等值式

量词辖域扩张

量词辖域扩张

例： 求公式的前束范式

$$(1) \forall x F(x, y) \rightarrow \exists y G(x, y)$$

$$(2) \forall x \forall y (\exists z (P(x, z) \wedge P(y, z)) \rightarrow \exists z Q(x, y, z))$$

解 (1) $\forall x F(x, y) \rightarrow \exists y G(x, y)$

$$\Leftrightarrow \forall t F(t, y) \rightarrow \exists w G(x, w)$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall t F(t, y) \vee \exists w G(x, w)$$

$$\Leftrightarrow \exists t \neg F(t, y) \vee \exists w G(x, w)$$

$$\Leftrightarrow \exists t \exists w (\neg F(t, y) \vee G(x, w))$$

$$\Leftrightarrow \exists t \exists w (F(t, y) \rightarrow G(x, w))$$

(2) 略

3.3 一阶逻辑等值演算

3.3.1 一阶逻辑的推理理论

推理的形式结构

1. $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$

若此式是永真式, 则称推理正确, 记作 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$

2. 前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: B

推理定理: 永真式的蕴涵式

自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$

定义3.12 自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 定义如下:

1. 字母表. 同一阶语言 $\mathcal{L}$ 的字母表
2. 合式公式. 同 $\mathcal{L}$ 的合式公式
3. 推理规则:
 - (1~10) 命题逻辑中 N 系统的10条规则
 - (11) 增加前提规则
 - (12) $\forall$ -规则
 - (13) $\forall$ +规则
 - (14) $\exists$ -规则
 - (15) $\exists$ +规则

$\forall$ -规则

设前提 $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

1. 全称量词消去规则($\forall$ -) —— 全称实例

$$\frac{\Gamma \vdash \forall x A(x) \quad \text{且 } t \text{ 对 } x \text{ 在 } A \text{ 中 自由}}{\therefore \Gamma \vdash A(x/t)}$$

直观含义:

若 Γ 能保证对任意 x , $A(x)$ 都成立

则 Γ 也能保证当 A 中的 x “取值” 为 t 的时候成立

条件 t 对 x 在 A 中 自由 必不可少!

简化形式: $\forall x A(x) \rightarrow A(x/t)$, t 对 x 在 A 中 自由

要特别注意使用量词引入消去规则的条件.

反例1:

对前提 $A = \forall x \exists y F(x, y)$ 使用 $\forall$ -规则, 推得 $B = \exists y F(y, y)$.

取解释 I : 个体域为 $\mathbb{R}$, $\bar{F}(x, y): x > y$

在 I 下 A 被解释为 $\forall x \exists y (x > y)$, 真;

而 B 被解释为 $\exists y (y > y)$, 假;

错误原因: 不满足 y 在 A 中对 x 自由出现, x 自由出现在 $\exists y$ 的辖域 $F(x, y)$ 内

$\forall$ +规则

设前提 $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

2. 全称量词引入规则($\forall$ +) —— 全称引入

$$\Gamma \vdash A$$

且 x 不在 Γ 的任何公式中自由出现

$$\therefore \Gamma \vdash \forall x A(x)$$

直观含义:

若 $\Gamma(x)$ 能够保证 $A(x)$ 成立, 但 Γ 没有对 x 作任何限制

则 Γ 也能保证对任意的 x , $A(x)$ 都成立

简化形式: $A(x) \rightarrow \forall x A(x)$

反例2:

前提: $\Gamma = \{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), P(x)\}$

结论: $\forall x Q(x)$

推理步骤

① $\Gamma \vdash \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

包含律

② $\Gamma \vdash P(x) \rightarrow Q(x)$

① $\forall -$

③ $\Gamma \vdash P(x)$

包含律

④ $\Gamma \vdash Q(x)$

②③ 蕴涵消去

⑤ $\Gamma \vdash \forall x Q(x)$

④ $\forall +$

反例: 取解释 I : 个体域为 $\mathbf{Z}$, $\bar{P}(x)$: x 是偶数, $\bar{Q}(x)$: x 被2整除,
对自由出现的 x 赋值 $\sigma(x)=2$

在 I 下前提为真, 结论为假, 从而推理不正确

错误原因: 在⑤使用 $\forall +$ 规则, 而 x 在前提集 Γ 的公式 $P(x)$ 中自由出现.

$\exists$ -规则

设前提 $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

3. 存在量词消去规则($\exists$ -)

$$\Gamma, A \vdash B$$

且 x 不在 $\Gamma \cup B$ 的任何公式中自由出现

$$\therefore \Gamma, \exists x A \vdash B$$

直观含义:

若 $\Gamma(x)$ 和 $A(x)$ 一起保证 $B(x)$ 成立

但 Γ 和 B 的性质与 x 无关

则若 $\Gamma(x)$ 和 $\exists x A(x)$ 也能保证 $B(x)$ 成立

简化形式: $A \rightarrow B \vdash \exists x A \rightarrow B$, x 不在 B 中自由出现

$\exists$ +规则

设前提 $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

4. 存在量词引入规则($\exists$ +)

$$\Gamma \vdash A(x/t)$$

且 t 对 x 在 A 中自由

$$\therefore \Gamma \vdash \exists x A$$

直观含义:

若 Γ 能保证当 $A(x)$ 中的 x “取值”为 t 的时候成立

则 Γ 一定能保证有一个 x 使得 A 成立

t 是使得 $\exists x A$ 成立的 “证据”

简化形式: $A(x/t) \rightarrow \exists x A$, t 对 x 在 A 中自由

可以**推导出**的其他常用推理规则

1、与命题逻辑的自然推理类似,可以推导出其他常用推理规则,如假言易位、假言三段等等等, **无特殊要求下可直接使用**.

2、与命题逻辑相同的规则中的公式,如 p, q , 均可代换为任意FOL公式, 如, $\forall x F(x) \wedge \exists y G(y) \vdash \forall x F(x)$ **$\wedge$ -规则**

3、可推导出的常用等值式,可利用之进行推理或置换.

如, $\forall x F(x) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x F(x)$, $\forall x F(x) \rightarrow G(x) \Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee G(x)$

4、可推导出包含量词的推理定律

$$(1) \forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

$$(2) \exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

$$(3) \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$$

$$(4) \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

例 证明

$$(1) \forall x F(x) \vdash \neg \exists x \neg F(x)$$

$$(2) \exists x \neg F(x) \vdash \neg \forall x F(x)$$

证 (1)

$$\textcircled{1} \forall x F(x) \vdash \forall x F(x)$$

包含律

$$\textcircled{2} \forall x F(x) \vdash F(x)$$

$\forall$ - (x 在 $F(x)$ 中对 x 自由)

$$\textcircled{3} \neg F(x) \vdash \neg \forall x F(x)$$

假言易位

$$\textcircled{4} \exists x \neg F(x) \vdash \neg \forall x F(x)$$

$\exists$ - (x 在 $\neg \forall x F(x)$ 中非自由出现)

$$\textcircled{5} \forall x F(x) \vdash \neg \exists x \neg F(x)$$

假言易位

证 (2) 略

例 证明

(1) $\forall x (A \rightarrow B) \vdash A \rightarrow \forall x B$ 若 x 不在 A 中自由出现

(2) $A \rightarrow \forall x B \vdash \forall x (A \rightarrow B)$ 若 x 不在 A 中自由出现

(3) $\forall x (A \rightarrow B) \vdash \exists x A \rightarrow B$ 若 x 不在 B 中自由出现

(4) $\exists x A \rightarrow B \vdash \forall x (A \rightarrow B)$ 若 x 不在 B 中自由出现

证 (1)

① $\forall x (A \rightarrow B), A \vdash \forall x (A \rightarrow B)$

包含律

② $\forall x (A \rightarrow B), A \vdash A \rightarrow B(x)$

$\forall-$ (x 在 $A \rightarrow B(x)$ 中对 x 自由)

③ $\forall x (A \rightarrow B), A \vdash A$

包含律

④ $\forall x (A \rightarrow B), A \vdash B$

②③蕴涵消去

⑤ $\forall x (A \rightarrow B), A \vdash \forall x B$

$\forall+$ (x 在前提中不自由出现)

⑥ $\forall x (A \rightarrow B) \vdash A \rightarrow \forall x B$

⑤蕴涵引入

例 证明

(2) $A \rightarrow \forall x B \vdash \forall x (A \rightarrow B)$ 若 x 不在 A 中自由出现

证 (2)

① $A \rightarrow \forall x B, A \vdash A \rightarrow \forall x B$

包含律

② $A \rightarrow \forall x B, A \vdash A$

包含律

③ $A \rightarrow \forall x B, A \vdash \forall x B$

①② 蕴涵消去

④ $A \rightarrow \forall x B, A \vdash B$

$\forall^-$ (x 在 $B(x)$ 中对 x 自由)

⑤ $A \rightarrow \forall x B \vdash A \rightarrow B$

④ 蕴涵引入

⑥ $A \rightarrow \forall x B \vdash \forall x (A \rightarrow B)$

$\forall^+$ (x 在前提中不自由出现)

例 证明

(3) $\forall x (A \rightarrow B) \vdash \exists x A \rightarrow B$ 若 x 不在 B 中自由出现

证 (3)

① $\forall x (A \rightarrow B), A \vdash \forall x (A \rightarrow B)$ 包含律

② $\forall x (A \rightarrow B), A \vdash A \rightarrow B$ $\forall$ - (x 在 $A \rightarrow B$ 中对 x 自由)

③ $\forall x (A \rightarrow B), A \vdash A$ 包含律

④ $\forall x (A \rightarrow B), A \vdash B$ ②③ 蕴涵消去

⑤ $\forall x (A \rightarrow B), \exists x A \vdash B$ $\exists$ - (x 不在 $\forall x (A \rightarrow B) \cup \{B\}$ 中自由出现)

⑥ $\forall x (A \rightarrow B) \vdash \exists x A \rightarrow B$ ⑤ 蕴涵引入

例 证明

(4) $\exists x A \rightarrow B \vdash \forall x (A \rightarrow B)$ 若 x 不在 B 中自由出现

证 (4)

① $\exists x A \rightarrow B, A \vdash A$

包含律

② $\exists x A \rightarrow B, A \vdash \exists x A$

$\exists+$ (x 在 A 中对 x 自由)

③ $\exists x A \rightarrow B, A \vdash \exists x A \rightarrow B$

包含律

④ $\exists x A \rightarrow B, A \vdash B$

②③ 蕴涵消去

⑤ $\exists x A \rightarrow B \vdash A \rightarrow B$

④ 蕴涵引入

⑥ $\exists x A \rightarrow B \vdash \forall x (A \rightarrow B)$

$\forall+$ (x 在前提中不自由出现)

例：在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中构造下面推理的证明，取个体域

R. 任何自然数都是整数. 存在自然数. 所以, 存在着整数.

证 设 $F(x)$: x 是自然数, $G(x)$: x 是整数.

前提: $\Gamma = \{\forall x (F(x) \rightarrow G(x)), \exists x F(x)\}$

结论: $\exists x G(x)$

推理步骤

- | | |
|---|---------------------|
| ① $\Gamma \vdash \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ | 包含律 |
| ② $\Gamma \vdash F(x) \rightarrow G(x)$ | ① $\forall$ - |
| ③ $\Gamma, F(x) \vdash \exists x G(x)$ | ② 蕴涵消去, $\exists$ + |
| ④ $\Gamma, \exists x F(x) \vdash \exists x G(x)$ | ③ $\exists$ - |
| ⑤ $\Gamma \vdash \exists x F(x) \rightarrow \exists x G(x)$ | ④ 蕴涵引入 |
| ⑥ $\Gamma \vdash \exists x F(x)$ | 包含律 |
| ⑦ $\Gamma \vdash \exists x G(x)$ | ⑤⑥ 蕴涵消去 |

例：在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中构造下面推理的证明，取个体域

R. 不存在能表示成分数的无理数. 有理数都能表示成分数.

所以, 有理数都不是无理数.

证 设 $F(x)$: x 是无理数, $G(x)$: x 是有理数, $H(x)$: x 能表示成分数.

前提: $\Gamma = \{\neg \exists x (F(x) \wedge H(x)), \forall x (G(x) \rightarrow H(x))\}$

结论: $\forall x (G(x) \rightarrow \neg F(x))$

推理步骤

① $\Gamma \vdash \neg \exists x (F(x) \wedge H(x))$

包含律

② $\Gamma \vdash \forall x (\neg F(x) \vee \neg H(x))$

①置换

③ $\Gamma \vdash \forall x (F(x) \rightarrow \neg H(x))$

②置换

④ $\Gamma \vdash F(x) \rightarrow \neg H(x)$

③ $\forall$ -

$$\textcircled{5} \Gamma \vdash \forall x (G(x) \rightarrow H(x))$$

包含律

$$\textcircled{6} \Gamma \vdash G(x) \rightarrow H(x)$$

$\textcircled{5} \forall -$

$$\textcircled{7} \Gamma \vdash H(x) \rightarrow \neg F(x)$$

$\textcircled{4}$ 置换

$$\textcircled{8} \Gamma \vdash G(x) \rightarrow \neg F(x)$$

$\textcircled{6} \textcircled{7}$ 假言三段论

$$\textcircled{9} \Gamma \vdash \forall x (G(x) \rightarrow \neg F(x))$$

$\textcircled{8} \forall +$

例： 证明前提“这个班上有个学生没有读过这本书”和“这个班上的每个人都通过了第一次考试”蕴涵结论“通过第一次考试的某个人没有读过这本书”

解 设 $C(x)$: x 在这个班, $B(x)$: x 读过这本书, $P(x)$: x 通过了第一次考试.

前提: $\exists x (C(x) \wedge \neg B(x)), \forall x (C(x) \rightarrow P(x))$

结论: $\exists x (P(x) \wedge \neg B(x))$

推理步骤

$$\textcircled{1} \Gamma \vdash \forall x (C(x) \rightarrow P(x))$$

包含律

$$\textcircled{2} \Gamma \vdash C(x) \rightarrow P(x)$$

$\textcircled{1} \forall -$

$$\textcircled{3} \Gamma \vdash \neg C(x) \vee P(x)$$

$\textcircled{2}$ 置换

$$\textcircled{4} \Gamma \vdash (\neg C(x) \vee P(x)) \vee B(x)$$

$\textcircled{3} \vee +$

$$\textcircled{5} \Gamma \vdash (\neg C(x) \vee B(x)) \vee P(x)$$

$\textcircled{4}$ 置换

$$\textcircled{6} \Gamma \vdash \neg (C(x) \wedge \neg B(x)) \vee P(x)$$

$\textcircled{5}$ 置换

$$\textcircled{7} \Gamma \vdash (C(x) \wedge \neg B(x)) \rightarrow P(x)$$

$\textcircled{6}$ 置换

推理步骤

$$\textcircled{8} \Gamma, C(x) \wedge \neg B(x) \vdash P(x)$$

$$\textcircled{9} \Gamma, C(x) \wedge \neg B(x) \vdash C(x) \wedge \neg B(x)$$

$$\textcircled{10} \Gamma, C(x) \wedge \neg B(x) \vdash \neg B(x)$$

$$\textcircled{11} \Gamma, C(x) \wedge \neg B(x) \vdash P(x) \wedge \neg B(x)$$

$$\textcircled{12} \Gamma, C(x) \wedge \neg B(x) \vdash \exists x (P(x) \wedge \neg B(x))$$

$$\textcircled{13} \Gamma, \exists x (C(x) \wedge \neg B(x)) \vdash \exists x (P(x) \wedge \neg B(x))$$

$$\textcircled{14} \Gamma \vdash \exists x (C(x) \wedge \neg B(x)) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge \neg B(x))$$

$$\textcircled{15} \Gamma \vdash \exists x (C(x) \wedge \neg B(x))$$

$$\textcircled{16} \Gamma \vdash \exists x (P(x) \wedge \neg B(x))$$

$\textcircled{7} \rightarrow$ 消去

包含律

$\wedge$ 消去

$\textcircled{8} \textcircled{10} \wedge$ 引入

$\exists+$

$\exists-$

$\rightarrow$ 引入

包含律

假言推理

FOL推理的消解法

- **推理的形式**: $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$, 若此式是永真式, 则称推理正确.
- 与命题逻辑类似, 推理可转化为**判断公式是否为永真式**的问题, 该问题同样可用消解法(归结法)求解.
- 与命题逻辑类似约定: 原子公式或者非称为**文字**; 由文字构成的**析取式**称为**子句**; 没有文字的公式称为空子句, 仍记为 λ .

几个预备概念:

- 合一
- Skolem范式
- FOL逻辑中的归结规则

预备概念1: 合一

定义: (合一) 对两个公式 p 和 q , θ 是一个代换, 若有 $\text{SUBST}(\theta, p) = \text{SUBST}(\theta, q)$, 则代换 θ 被称为 p 和 q 的**合一**(Unifier), 寻找合一的算法称作**合一算法UNIFY**.

$$\text{UNIFY}(p, q) = \theta \text{ 其中 } \text{SUBST}(\theta, p) = \text{SUBST}(\theta, q)$$

示例

$$\text{UNIFY}(\text{Knows}(\text{John}, x), \text{Knows}(\text{John}, \text{Jane})) = \{x/\text{Jane}\}$$

$$\text{UNIFY}(\text{Knows}(\text{John}, x), \text{Knows}(y, \text{Bill})) = \{x/\text{Bill}, y/\text{John}\}$$

$$\text{UNIFY}(\text{Knows}(\text{John}, x), \text{Knows}(y, \text{Mother}(y))) = \{y/\text{John}, x/\text{Mother}(\text{John})\}$$

$$\text{UNIFY}(\text{Knows}(\text{John}, x), \text{Knows}(x, \text{Elizabeth})) = \text{failure}$$

重名冲突

解决方法: 换名避免重名, **标准化分离**

$$\text{UNIFY}(\text{Knows}(\text{John}, x), \text{Knows}(y, \text{Elizabeth})) = \{x/\text{Elizabeth}, y/\text{John}\}$$

预备概念1: 合一

两个语句的合一子可能不止一种. 如 $Knows(John, x)$ 和 $Knows(y, z)$,

$$\theta_1 = \{y/John, x/z\} \text{ or } \theta_2 = \{y/John, x/John, z/John\}$$

我们说 $\theta_1 = \{y/John, x/z\}$ 是更一般的合一子, 因为 θ_2 是在 θ_1 的基础上再代换 $\theta_3 = \{x/John\}$ 得到.

定义: (最一般合一, **Most General Unifier**) 对两个公式 p 和 q , θ 是一个合一, 且对 p 和 q 的任一合一 λ , 存在代换 μ 使得 $\lambda = \theta \circ \mu$, 则 θ 被称为 p 和 q 的 **MGU**.

定理: 每对可合一的语句都有一个最一般合一子, 如果不考虑变量的重命名, 它是唯一的.

预备概念2: Skolem范式

定义 如果公式 A 是前束范式, 且消去所有的存在量词, 则称 A' 是**Skolem范式**, 形如

$$\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n B(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

定理 任一公式 A 都可化为Skolem范式 A' , 并且 A 可满足当且仅当 A' 可满足.

说明: 一般情况下, 公式并不与其Skolem范式等值, 只是“等可满足”.

预备概念2: Skolem范式

求Skolem范式的方法:

① 求前束范式;

② 消去 $\exists$ (引入个体常项或函数)

✓ 如 $\exists$ 在最左边, 则引入个体常项

✓ 如 $\exists$ 前还有 $\forall$, 则引入函数, 又称Skolem函数

例如 求 $\exists x \forall y \exists z P(x, y, z)$ 的Skolem范式

1、个体常项 c 代入 x

化为 $\forall y \exists z P(c, y, z)$

2、引入的个体与 y 有关, 所以用函数 $f(y)$

化为 $\forall y P(c, y, f(y))$

预备概念2: Skolem范式

例如“每个爱所有动物的都会被一些人所爱”形式化为

$$\forall x (\forall y (Animal(y) \rightarrow Loves(x, y)) \rightarrow \exists y Loves(y, x))$$

$$\Rightarrow \forall x \neg (\forall y (\neg Animal(y) \vee Loves(x, y)) \vee \exists y Loves(y, x))$$

$$\Rightarrow \forall x (\exists y (Animal(y) \wedge \neg Loves(x, y)) \vee \exists z Loves(z, x)) \quad \text{换名}$$

$$\Rightarrow \forall x \exists y \exists z ((Animal(y) \wedge \neg Loves(x, y)) \vee Loves(z, x))$$

斯克伦化

$\exists y \exists z$ 错误的实例化 $\forall x ((Animal(c_1) \wedge \neg Loves(x, c_1)) \vee Loves(c_2, x))$

正确的做法 $\forall x ((Animal(F(x)) \wedge \neg Loves(x, F(x))) \vee Loves(G(x), x))$

$F(x)$ $G(x)$ 是 x 的函数, 意思是允许每个人喜欢不同的动物, 或者被不同

的人喜欢, $F(x)$ $G(x)$ 称为斯克伦函数

预备概念3: FOL的归结推断规则

如果一个一阶逻辑文字与另一个的否定合一(即在某种置换 θ 下, 两个逻辑文字互为反文字), 如下式中的 ℓ_i 和 m_i , 则这两个逻辑文字可以归结

$$\frac{\ell_1 \vee \cdots \vee \ell_{i-1} \vee \ell_i \vee \ell_{i+1} \vee \cdots \vee \ell_k \vee m_1 \vee \cdots \vee m_{i-1} \vee m_i \vee m_{i+1} \vee \cdots \vee m_n}{\text{SUBST}(\theta, \ell_1 \vee \cdots \vee \ell_{i-1} \vee \ell_{i+1} \vee \cdots \vee \ell_k \vee m_1 \vee \cdots \vee m_{i-1} \vee m_{i+1} \vee \cdots \vee m_n)}$$

$$\text{UNIFY}(\ell_i, \neg m_i) = \theta$$

示例 $\text{Animal}(F(x)) \vee \text{Loves}(G(x), x)$ 和 $\neg \text{Loves}(u, v) \vee \neg \text{Kills}(u, v)$

通过合一子 $\theta = \{u/G(x), v/x\}$ 来消去 $\text{Loves}(G(x), x)$ 和 $\neg \text{Loves}(u, v)$ 生成归结式子句 $\text{Animal}(F(x)) \vee \neg \text{Kills}(G(x), x)$

FOL推理的消解法步骤

判断公式 α 是否为永真式等价于判断 $\neg \alpha$ 不可满足.

消解法步骤

步骤1: 求 α 的前束范式 β (等值变换 $\alpha \Leftrightarrow \beta$)

步骤2: 求 $\neg \beta$ 的Skolem范式的CNF β' , 如 $\beta' = \forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_m)$ ($\neg \beta$ “等可满足” 变换, $\neg \beta \approx \beta'$)

步骤3: 去除所有的全称量词, 对析取子句 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 进行换名, 使得任意两个子句没有公共变元.

步骤4: 以 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为前提, 使用一阶逻辑的归结规则推出 λ (空子句), 即 β' 不可满足 $\Rightarrow \alpha$ 永真. 注: 除前提外, 只使用归结规则

归结具有完备性和可靠性 (证略, 见参考教材《离散数学教程》28.4

小节, 北京大学出版社, 耿素云/屈婉玲/王捍贫著)

消解法示例1

例 设 $\alpha = \forall xyzw (F(x, f(x)) \wedge G(y, g(y)) \wedge (\neg F(a, z) \vee \neg G(z, w))$, 证明 α 存在否定证.

证: α 已是Skolem范式的CNF, 直接对简单析取式消解

① $F(x, f(x))$

② $G(y, g(y))$

③ $\neg F(a, z) \vee \neg G(z, w)$

④ $\neg G(f(a), w)$

⑤ λ

①③ 归结 $\{x/a, z/f(a)\}$

②④ 归结 $\{y/f(a), w/g(f(a))\}$

消解法示例2: 好奇害死猫

A. 每个爱所有动物的都会被一些人所爱

$$\forall x(\forall y (Animal(y) \rightarrow Loves(x,y)) \rightarrow \exists y Loves(y,x))$$

B. 任何害死动物的都不被人所爱

$$\forall x(\exists z (Animal(z) \wedge Kills(x,z)) \rightarrow \forall y \neg Loves(y,x))$$

C. 杰克爱所有动物

$$\forall x (Animal(x) \rightarrow Loves(Jack,x))$$

D. E. F. 要么是杰克要么是好奇心害死了那只猫, 那只猫叫Tuna

$$Kills(Jack, Tuna) \vee Kills(Curiosity, Tuna)$$

$$Cat(Tuna)$$

$$\forall x (Cat(x) \rightarrow Animal(x))$$

G. 问题: 是好奇心害死了猫吗?

$$Kills(Curiosity, Tuna)$$

A. $\forall x(\forall y (Animal(y) \rightarrow Loves(x,y)) \rightarrow \exists y Loves(y,x))$

A的斯科伦范式 $\forall x ((Animal(F(x)) \wedge \neg Loves(x, F(x))) \vee Loves(G(x), x))$

B. $\forall x(\exists z (Animal(z) \wedge Kills(x,z)) \rightarrow (\forall y \neg Loves(y,x)))$

.....

转化为CNF形式

A₁. $Animal(F(x)) \vee Loves(G(x), x)$

A₂. $\neg Loves(x, F(x)) \vee Loves(G(x), x)$

B. $\neg Loves(y,x) \vee \neg Animal(z) \vee \neg Kills(x,z)$

C. $\neg Animal(x) \vee Loves(Jack, x)$

D. $Kills(Jack, Tuna) \vee Kills(Curiosity, Tuna)$

E. $Cat(Tuna)$

F. $\neg Cat(x) \vee Animal(x)$

$\neg G$. $\neg Kills(Curiosity, Tuna)$

证明公式A不可满足

$A = A_1 \wedge A_2 \wedge B \wedge C \wedge$

$D \wedge E \wedge F \wedge \neg G$

对 $A_1, A_2, B, \dots, F, \neg G$ 等简单析取式的变元换名, 进行消解

1 $Animal(F(x)) \vee Loves(G(x), x)$

2 $\neg Loves(x, F(x)) \vee Loves(G(x), x)$

3 $\neg Loves(y, w) \vee \neg Animal(z) \vee \neg Kills(w, z)$

4 $\neg Animal(s) \vee Loves(Jack, s)$

5 $Kills(Jack, Tuna) \vee Kills(Curiosity, Tuna)$

6 $Cat(Tuna)$

7 $\neg Cat(t) \vee Animal(t)$

8 $\neg Kills(Curiosity, Tuna)$

9 $Animal(Tuna)$

6 7归结 $\{t/Tuna\}$

10 $Kills(Jack, Tuna)$

5 8归结

11 $\neg \text{Animal}(F(\text{Jack})) \vee \text{Loves}(G(\text{Jack}), \text{Jack})$ 2 4 归结 $\{x/\text{Jack}, s/F(\text{Jack})\}$

12 $\neg \text{Loves}(y, w) \vee \neg \text{Kills}(w, \text{Tuna})$ 3 9 归结 $\{z/\text{Tuna}\}$

13 $\neg \text{Loves}(y, \text{Jack})$ 10 12 归结 $\{w/\text{Jack}\}$

14 $\text{Loves}(G(\text{Jack}), \text{Jack})$ 1 11 $\{x/\text{Jack}\}$

15 λ 13 14 归结 $\{y/G(\text{Jack})\}$

归结过程示意图

